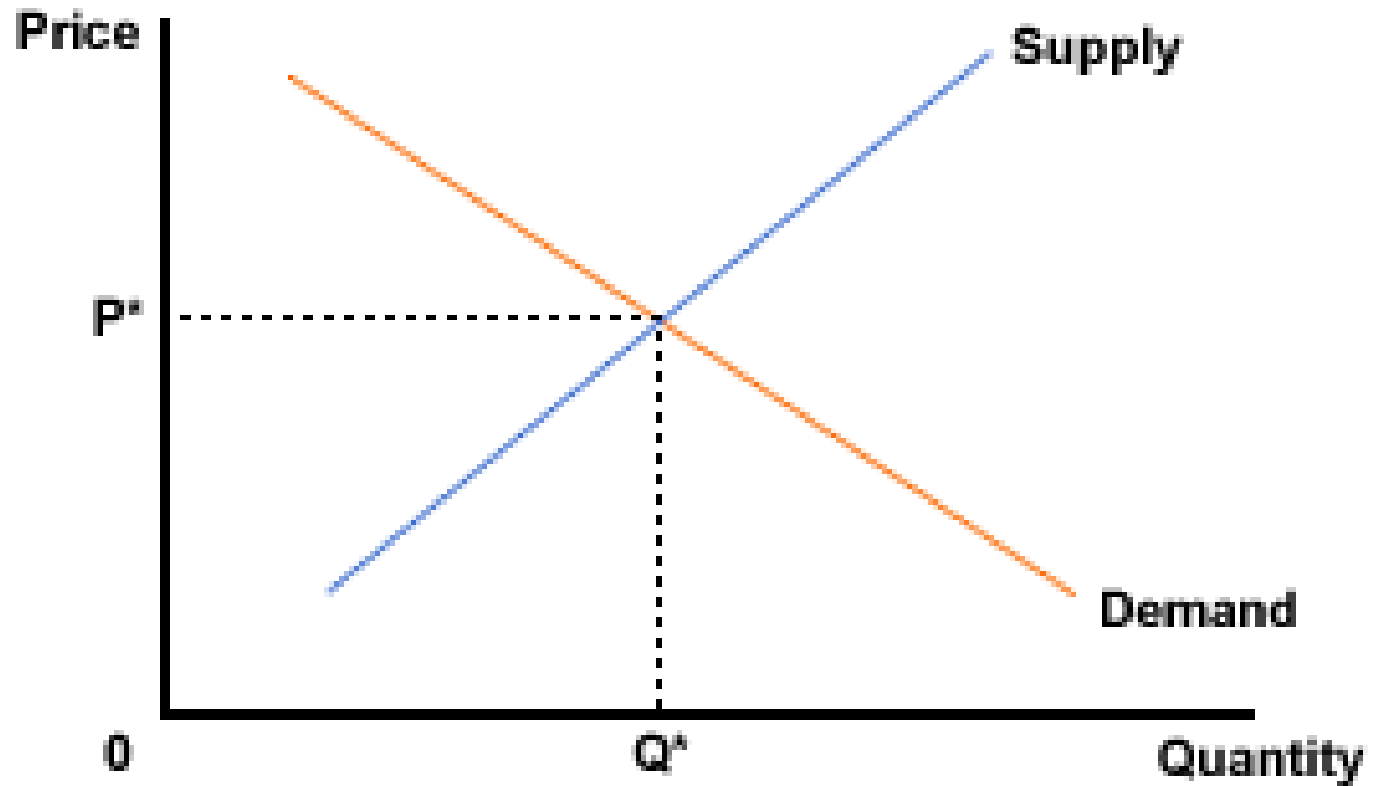


第三讲 需求与供给



**TEACH A PARROT
THE TERMS "SUPPLY
AND DEMAND" AND
YOU'VE GOT AN
ECONOMIST.**

Thomas Carlyle

3.1. 竞争性市场

- 市场是由某种物品或服务的**买者与卖者组成的一个群体**
- “All models are wrong”: 菜市场随着平台化、品牌化的趋势，越来越背离完美的竞争市场



竞争市场

- **竞争市场**：有许多买者与卖者，以至于每个人对市场价格的影响都微乎其微的市场
- 竞争市场的条件
 - 可供销售的**物品是完全相同的**
 - 没人能影响价格，每个人都是 “**价格接受者**”
- 竞争市场是一种模型，现实中完美的竞争市场不存在
 - 但这不妨碍我们利用模型理解现实（类似物理里的光滑表面、真空环境）
 - “all models are wrong, but some are useful”

请认准正宗赣南脐橙



阿克苏冰糖心苹果

纯甜 酥脆 无渣



无坏果 精选大果 送礼佳品
阿克苏直发 顺丰包邮



林芝藏香猪
古老畜种资源

原生态高原散放
吃虫草 饮天然雪水
肉质鲜美 肥而不腻

活动时间:3月15日-3月31日

买5斤送背脊1斤



市场力量

- 市场力量与价格接受者对应，指有能力影响市场价格的卖家或买家



卖家力量



买家力量

需求

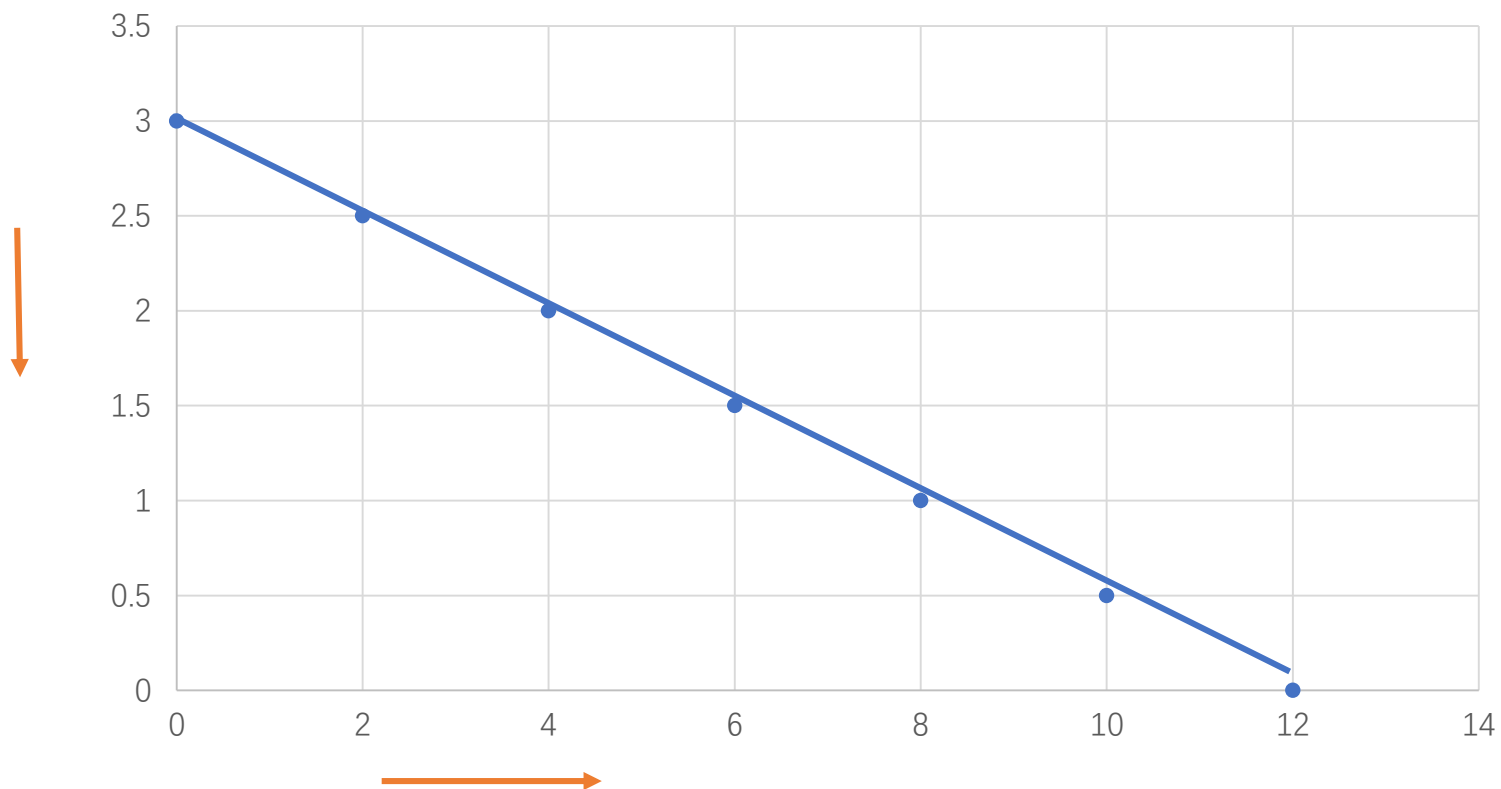
- **需求量**是买者愿意并且能够购买的一种物品的数量
- **需求定理**：认为在其他条件不变时，一种物品的价格上升，对该物品的需求量减少的观点

鸡蛋的价格（元）	鸡蛋的需求量（个）
0.00	12
0.50	10
1.00	8
1.50	6
2.00	4
2.50	2
3.00	0

需求

- **需求曲线**：纵轴代表价格，横轴代表数量

鸡蛋的价格



鸡蛋的需求量

需求定理没有看上去那么 “简单”

- 例：国家财政是否能支撑免费医疗？
- 关键数字：根据《2023年中国医疗卫生发展报告》，我国2023年卫生总费用为9.06万亿
 - 2023年中国GDP为129.43万亿元，财政收入为21.7万亿元
- 容易被忽视的点：当一件 “商品” 免费后，需求量会爆发式增长
- 需要一些 “反事实” 思维

美国“零元购”的起源

- California Proposition 47: 价值不超过950美元的非暴力财产犯罪从重罪降为轻罪，执法部门对这类案件的处理力度大幅减弱
- 2014年11月4日加州州选民公投通过
- Q: 950美元这个数字怎么来的?
 - 根据监狱运营成本测算而来
 - 但这项**成本是根据原先犯罪的“价格”算出来的**，但如果价格是零...
- 2024年11月，两次或两次以上前科的人盗窃价值950美元或以下的物品将成为重罪

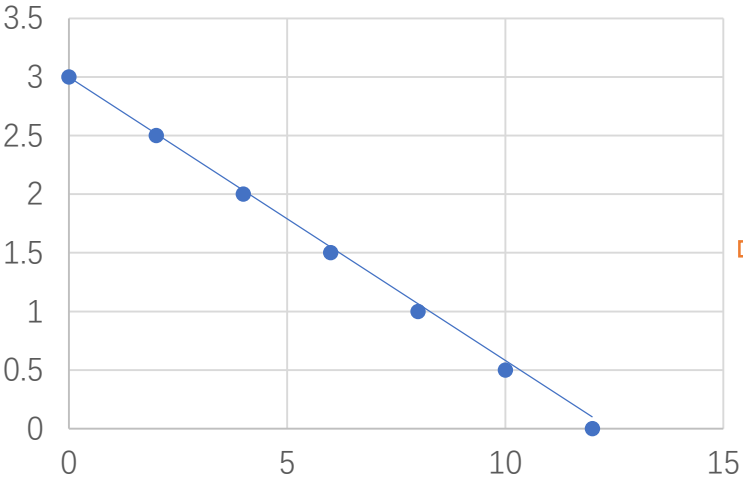


市场需求和个人需求

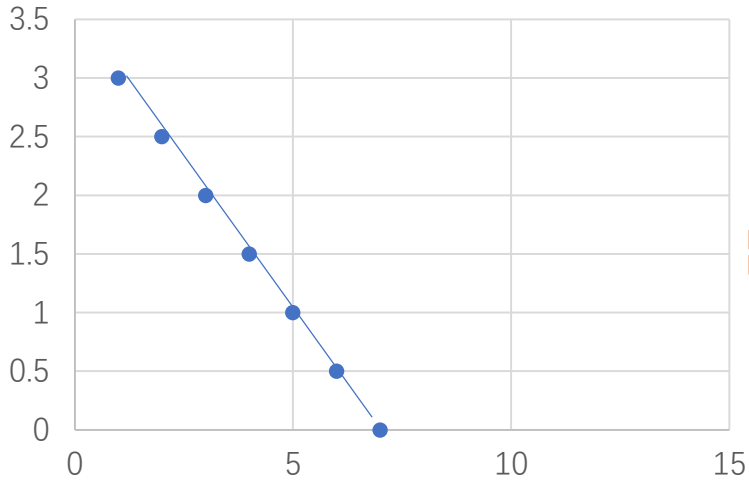
- 市场需求是所有个人对某种特定物品或服务的需求的总和

鸡蛋的价格（元）	小红的需求量 （个）		小华的需求量 （个）		市场需求量（个）
0.00	12	+	7	=	19
0.50	10		6		16
1.00	8		5		13
1.50	6		4		10
2.00	4		3		7
2.50	2		2		4
3.00	0		1		1

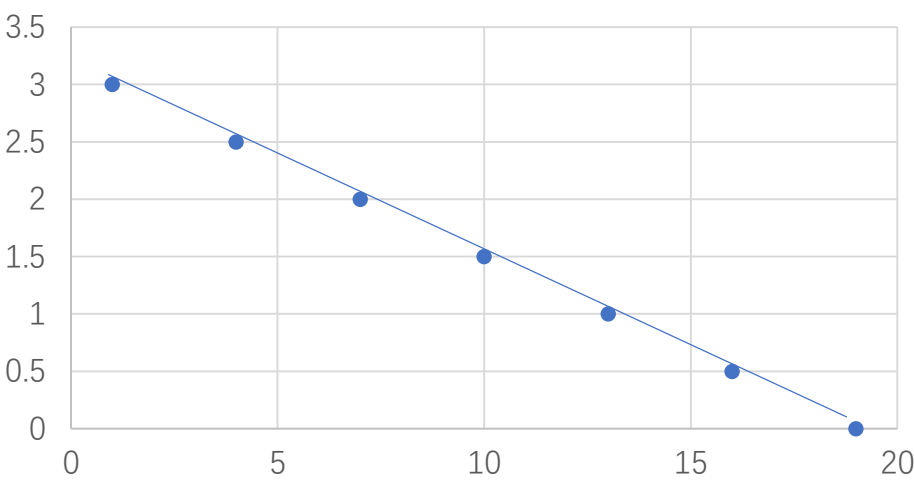
市场需求和个人需求



+

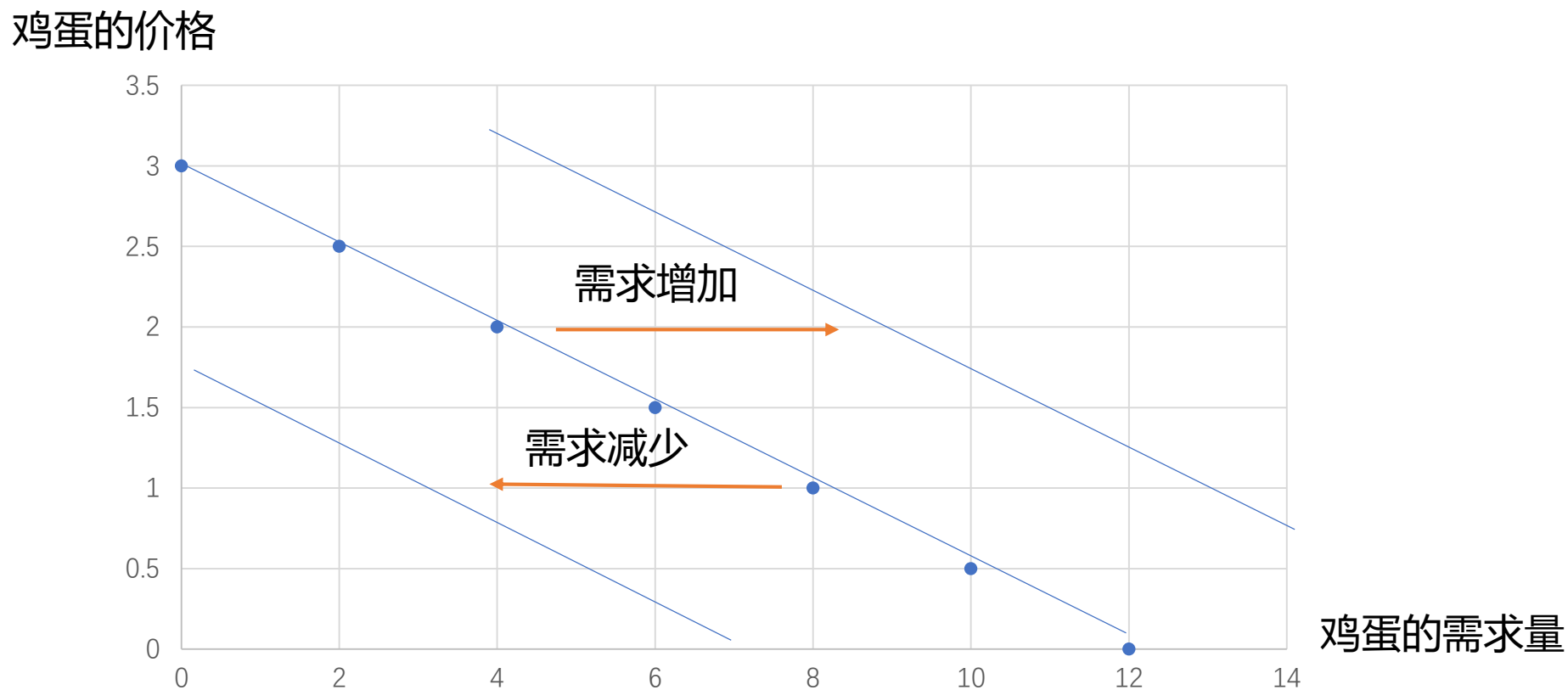


=



需求曲线的移动

- 如果某种因素改变了任何一种既定价格水平下的需求量，需求曲线就会移动



引起需求曲线移动的因素

收入

- 收入降低意味着你的总支出减少，因此你不得不在某些物品上少支出一些
 - 正常物品：在其他条件相同时，收入减少引起需求量减少的物品
 - 低档物品：在其他条件相同时，收入减少引起需求量增加的物品
- 对于正常物品来说，收入增加→需求量增加→需求曲线向右移动
收入减少→需求量减少→需求曲线向左移动
- 经济意义上的低档物品并不意味着差的产品



引起需求曲线移动的因素

相关物品的价格（替代品）

- 假如元气森林的价格下降，根据**需求定理**，你将多买元气森林。同时，你将少买无糖可乐，因为元气森林和无糖可乐都是低糖的汽水，它们能满足相似的愿望
- 当一种物品价格下降引起对另一种物品需求量减少，这两种物品被称为**替代品**
- e.g. 肯德基和麦当劳、李宁和耐克

案例1: Is AI eating SaaS?

- SaaS: Software as a Service 软件运营服务
- AI与SaaS在多个维度上是替代品
- 2026年1月12日, Anthropic发布Claude Coword
 - 可以视为使用AI的成本下降
- 替代品价格↓ 需求量↓

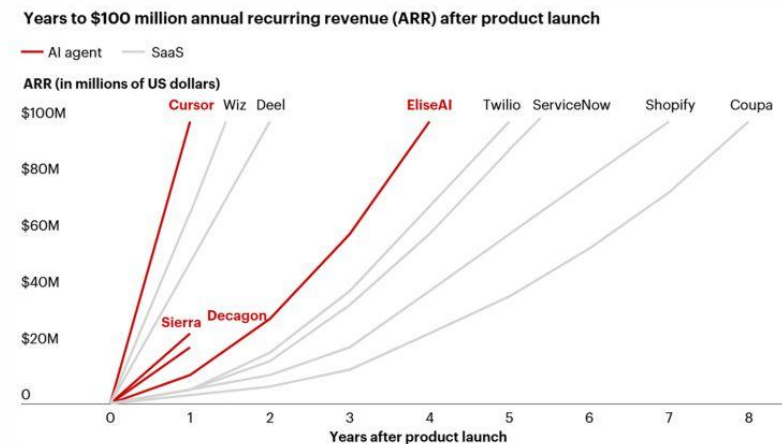
Is AI eating SaaS?

Graphics: Bloomberg, Bain Adapted by: Panagiotis Kriaris

1. SaaS vs. the Market



2. AI vs. Software companies



案例2：无人机大战烟花

- 无人机表演和烟花表演有替代性
- 无人机表演的价格快速下降
 - 100架左右的个人定制专属画面起步价降至8000元左右
- 烟花“渡劫”
 - 禁放限制
 - 环保要求
- 烟花出路何在？

无论是Shein的一件连衣裙，还是一座编队表演的无人机，它们成功的底层逻辑是完全一致的：都极度依赖一个反应神速、配套齐全、成本低廉、能够支持快速试错的强大供应链。

现在哪儿哪儿都是无人机表演。大到奥运会，世博会，小到品牌发布会，城市宣传，乃至求婚，过生日，都会搞个无人机表演。

为什么在短短几年之内，无人机表演，就突然从一种小众科技，变得如此日常了？

这期内容，我们就来聊聊，曾经被欧美主导的无人机表演产业，是怎么被中国公司抓到手中的。



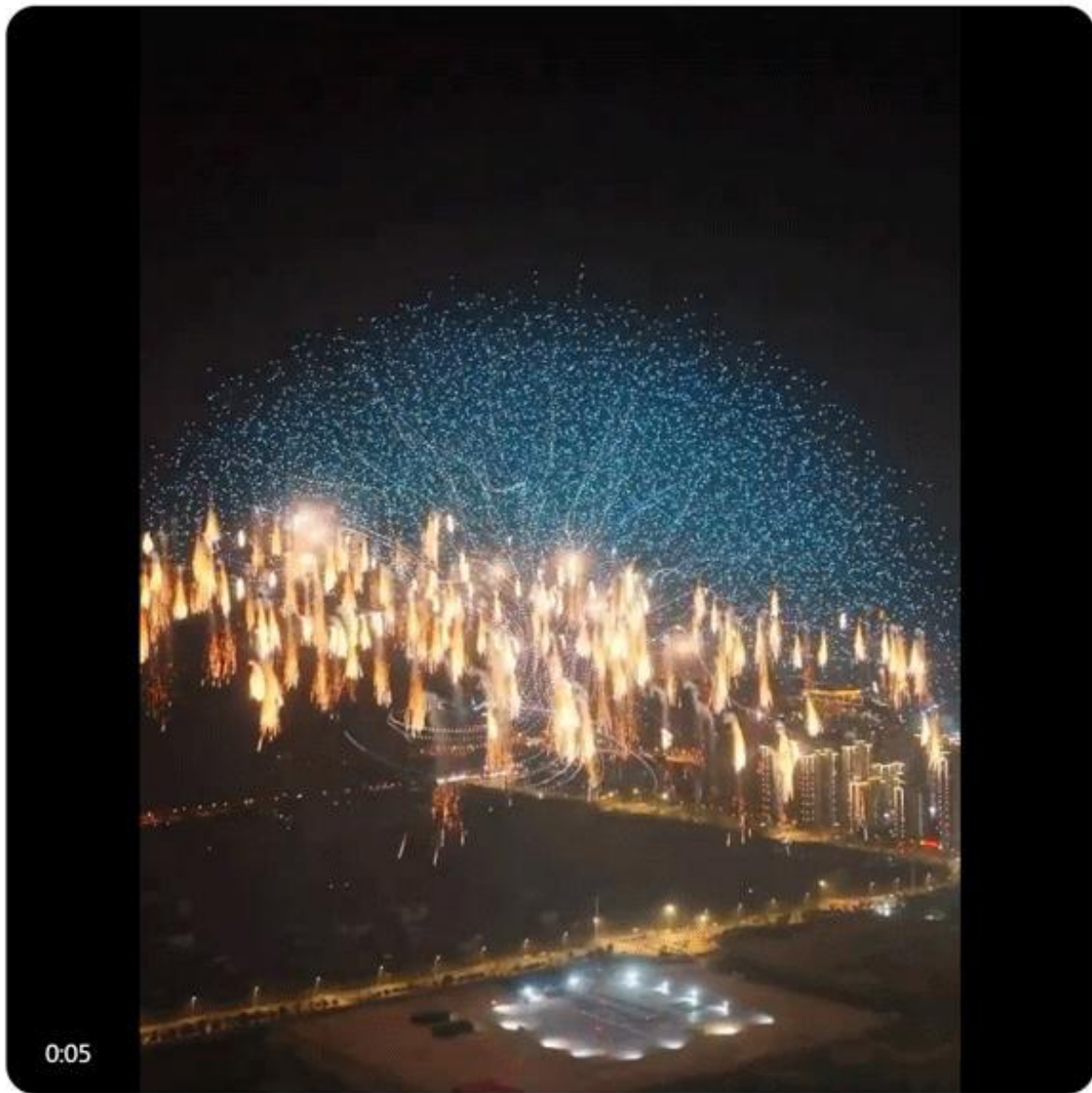
🔗 Elon Musk 已转帖



Moments that Matter ✓

@_fluxfeeds

Mesmerizing 16,000-drone light show in Liuyang, Hunan. ✨



“一花一树一世界”爆火出圈，一千个观众看出一千棵“树”

10月17日，浏阳夜空上演了一场震撼心灵的表演。第十七届浏阳花炮文化节的子活动“聆听花开的声音”日景焰火与“一朵属于我的烟花”网络烟花节，凭借烟花与无人机编队的精准联动，一举斩获两项吉尼斯世界纪录。表演中，15947架无人机成功挑战“世界上单台电脑控制最多无人机同时升空”纪录，而搭载7496支烟花的无人机编队则拿下了“世界上搭载烟花数量最多的无人机编队飞行”荣誉。

工作人员称，这个创意的主题叫“一花一树一世界”。一位女孩手里牵着一朵巨大的烟花，旁边无人机点亮：“一朵属于我的烟花”。然后无人机点亮了一棵树，无数的烟花从树枝上掉落，如流苏一般。再往后，天空中出现一个地球，“它就是一个从宇宙的角度，去遥看地球的感觉。”

此次无人机烟花表演，在网络上传播“出圈”的，要数广大网友对于“树”的解读。不同的人有不同的解读，如科技树、发财树、许愿树、生命树、天空之树等等，工作人员表示，创意团队并未给这棵树做具体的命名，也未局限于某一种欣赏角度，“不设限吧，每一种解读都很独特，都挺好的。”



Mao Ning 毛宁 ✓ @SpoxCHN_M... · 13小时

In Liuyang—the fireworks capital of the country that had invented gunpowder in the 9th century—16,000 drones danced across the night sky, forming a glowing tree and blooming flower. A Guinness World Record!



引起需求曲线移动的因素

相关物品的价格（互补品）

- 煎饼馃子=绿豆粉+薄脆+其他
- 假如现在绿豆粉的价格大幅上升，你们对薄脆的需求会增加还是减少？

当一种物品价格下降引起对另一种物品需求量增加，这两种物品被称为**互补品**



华尔街见闻

首页 资讯 快讯 行情 日历 APP | VIP会员 大师课 生活家



377



收藏



从30%降至25%！中国App Store“苹果税”历史性下调

界面 03-13 09:33

摘要：

苹果公司宣布，Apple App内购买及付费App的标准佣金率将下调至25%。年收入低于100万美元的中小开发者以及“小程序合作伙伴计划”项下符合条件的Apple App内购买佣金率以及第一年后的自动续费订阅佣金率，将由目前的15%进一步降至12%。调整自3月15日起执行。

3月13日，苹果宣布根据与中国监管部门的沟通，面向中国大陆的iOS及iPadOS的App Store佣金率将进行调整。

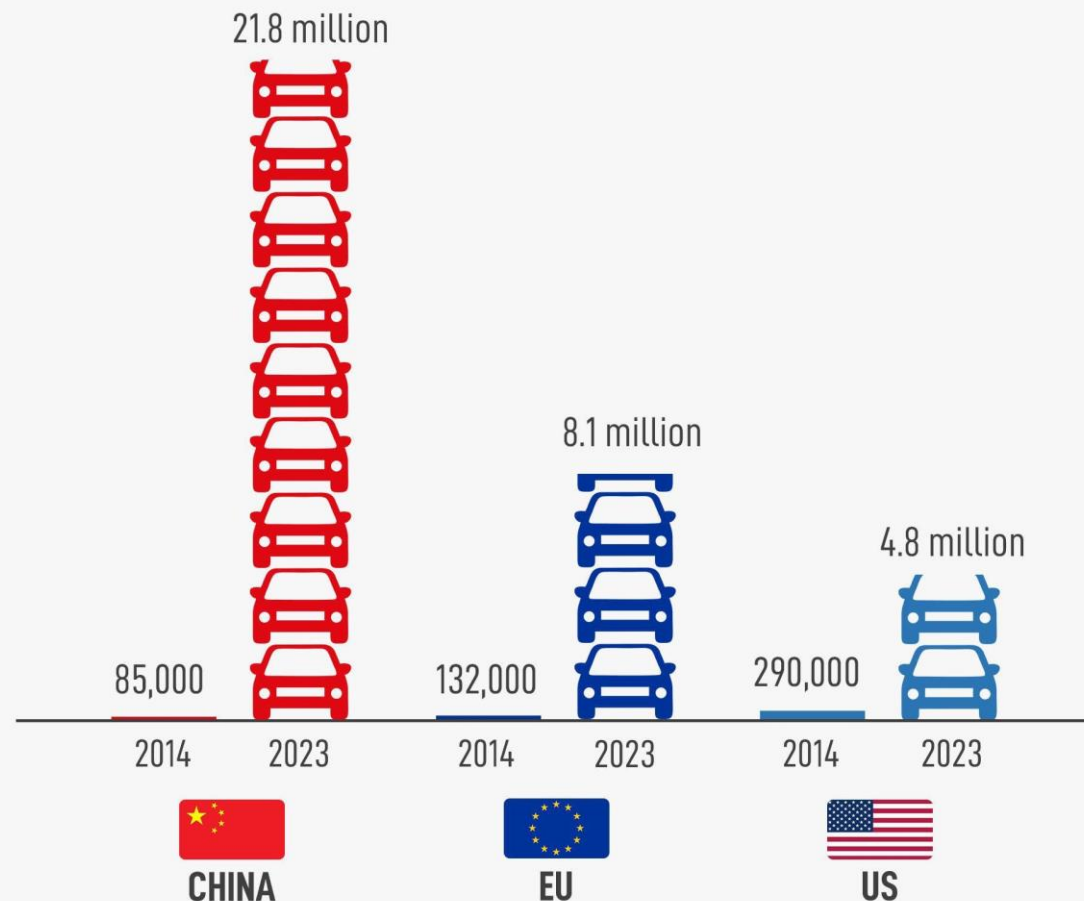
过去，苹果App Store在中国的佣金比例通常为30%；年收入低于100万美元的中小开发者等情形则适用15%的优惠费率。

根据新条款，苹果公司宣布适用于中国大陆App Store的iOS及iPadOS佣金率将进行调整。Apple App 内购买及付费App的标准佣金率将下调至 25%。

案例：美国人并不爱买电动车？

- 电动汽车销量份额：中国大陆 > 欧洲 > 美国
- 在中国，新能源车价格已经低于燃油车。2023年8月美国电动车的均价接近 6 万美元，油车均价 4.5 万美元。
 - 美国人喜欢大车
 - 使用中国电池车型将丧失补贴资格
 - 中国车企难以出口到美国
- 中国新能源车桩比7.5:1，美国23:1
 - 美国固定车位比例低
- 人口稠密的西海岸新能源车渗透率 25%

NUMBER OF ELECTRIC CARS ON ROAD



Note: Electric cars include fully battery-electric vehicles and plug-in hybrids.
Sources: Our World in Data, Global EV Outlook 2024

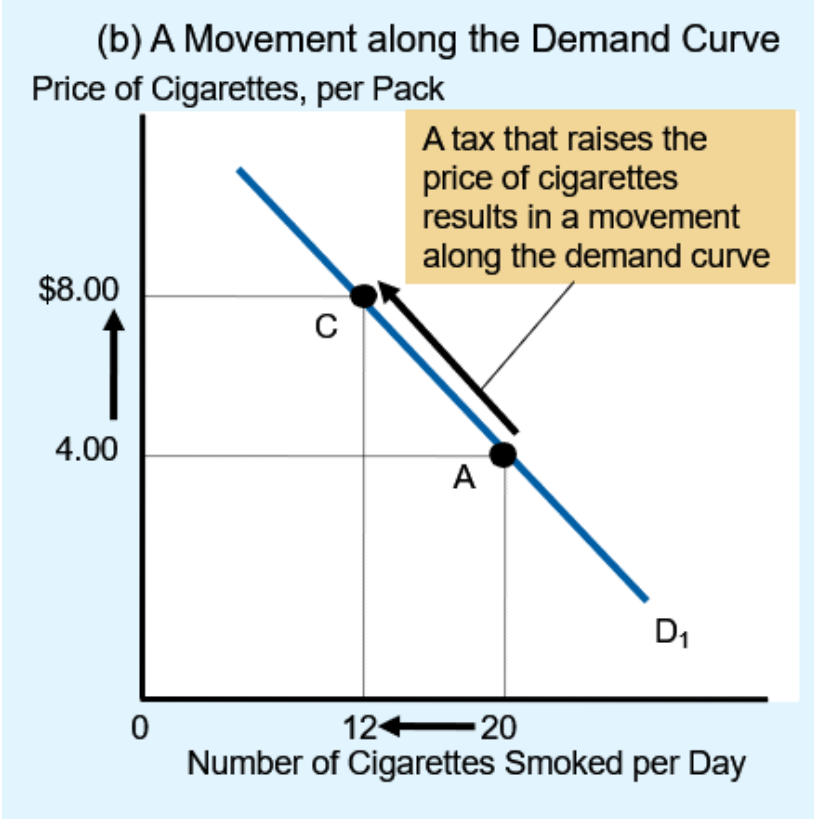
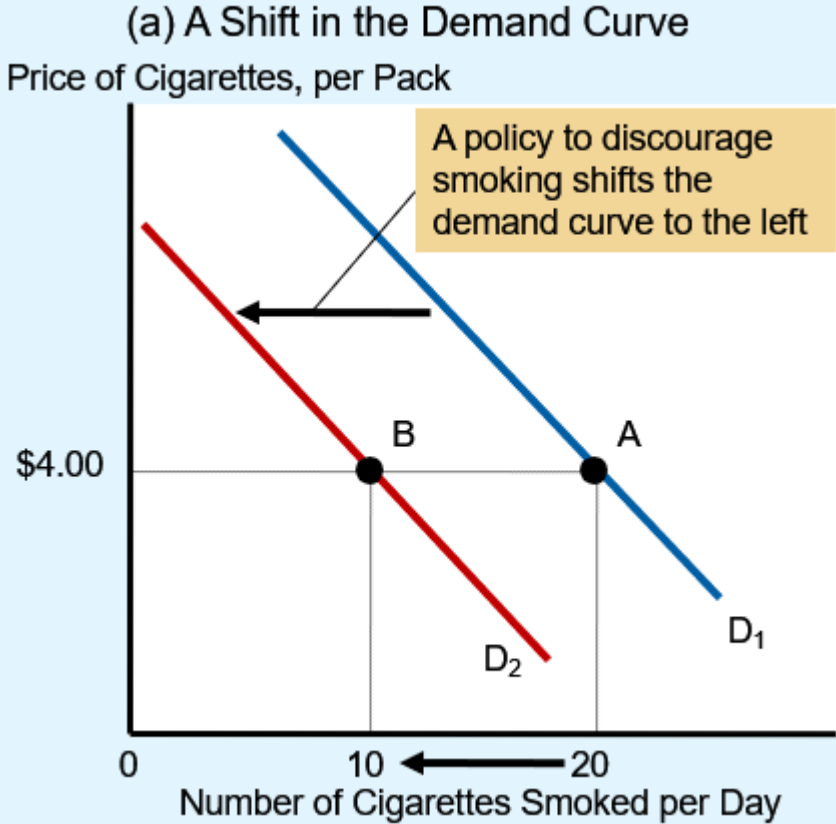
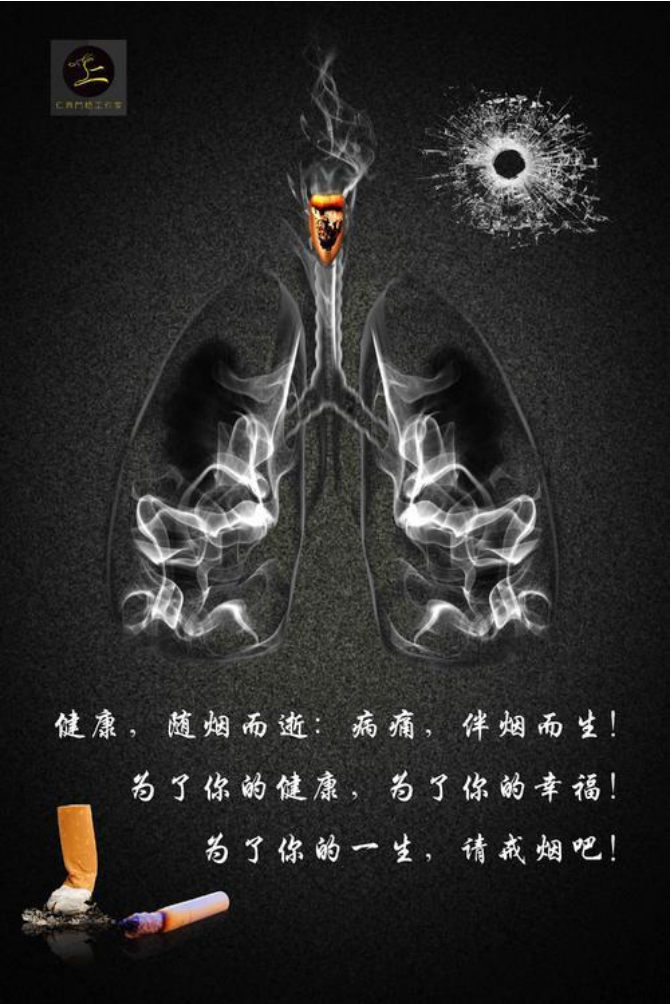
引起需求曲线移动的因素

- **爱好**：经济学不能完全解释爱好产生的原因，但一种爱好兴起的背后往往有更深层次的经济原因（e.g., 对低卡低脂食物的偏好）
- **预期**：e.g. 预期下个月加工资→现在花更多钱淘宝；
预期双11东西会打折→十月份就先忍一忍
- **买者的数量**：买者数量的增减会影响市场需求的大小
- **物品价格的变化会引起需求曲线的变化吗？**
 - 价格变动只表现为沿着需求曲线的移动；其他所有因素的影响表现为整条需求曲线的移动

需求曲线的移动v.s.沿着需求曲线移动

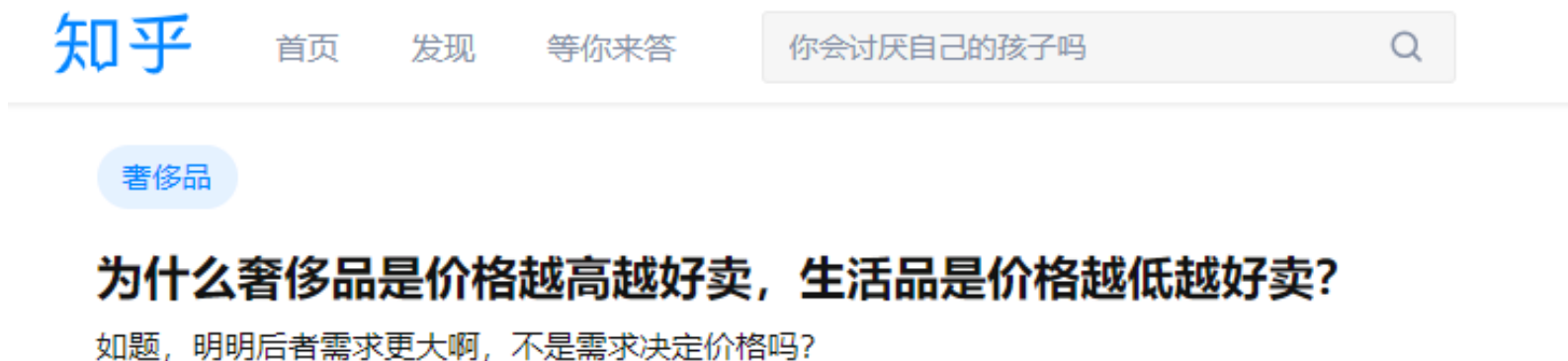
在产品包装盒上印醒目的“吸烟有害健康”。

提高香烟售价。



思考题 需求定理和如下现实矛盾么？

- 1. 饥饿营销：排队无疑也是一种成本，为何该手段屡见不鲜？
 - 饥饿营销是指商品提供者有意调低产量，以期达到调控供求关系、制造供不应求“假象”、维持商品较高售价和利润率的目的。
- 2. 如何回答如下知乎问题？



3. 如何看待“供给创造需求”一说？

- 例：人们本来没有对智能手机的需求，乔布斯创造iPhone后，才有了对智能手机的需求
 - 换一个角度思考，汽车在被发明之前，真的没有对“汽车”的需求么？
- “萨伊定理”
- 萨伊定理的全貌...
 - 19世纪初的思想
 - 认为市场不会出现生产过剩
 - 在1929年大萧条被证伪

4. 黄金是一种“吉芬物品”？

- 吉芬物品：违反需求定理，价格越高，需求量越大
- 近期金价屡创新高，很多看似专业的自媒体在预测黄金未来价格走势时，给出的乐观理由是：黄金是一种吉芬物品，大家是越涨越买
 - 反过来，近期国内的房地产似乎是房价越跌越不买

道理很简单，但理解透彻没那么容易！

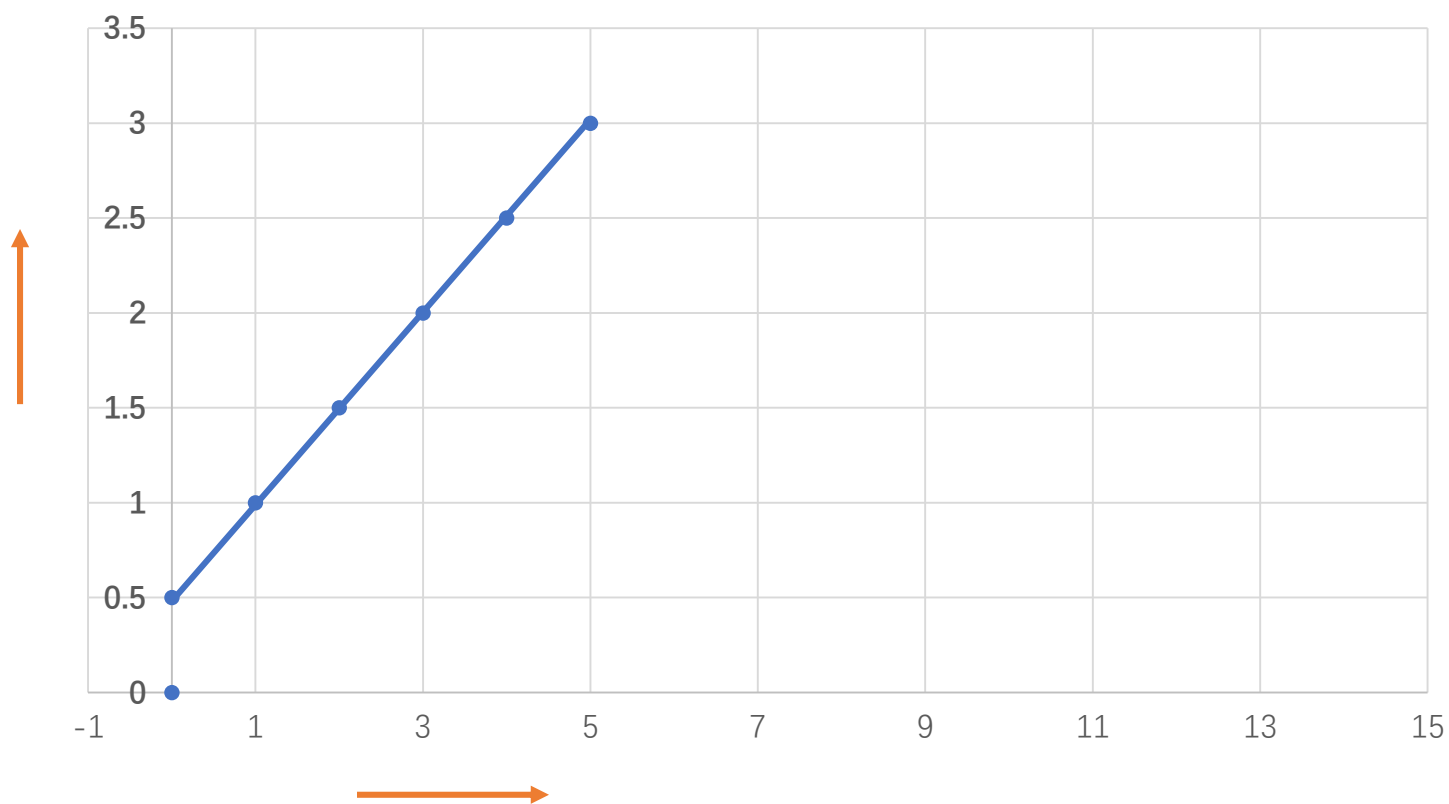
供给

- 供给量：卖者愿意并且能够出售的该种物品的数量
 - 当冰激凌价格较高，出售冰激凌有利可图，所以供给量较大。
- 供给定理：在其他条件不变时，一种物品价格上升，该物品供给量将增加

鸡蛋的价格（元）	鸡蛋的供给量（个）
0.00	0
0.50	0
1.00	1
1.50	2
2.00	3
2.50	4
3.00	5

供给

鸡蛋的价格



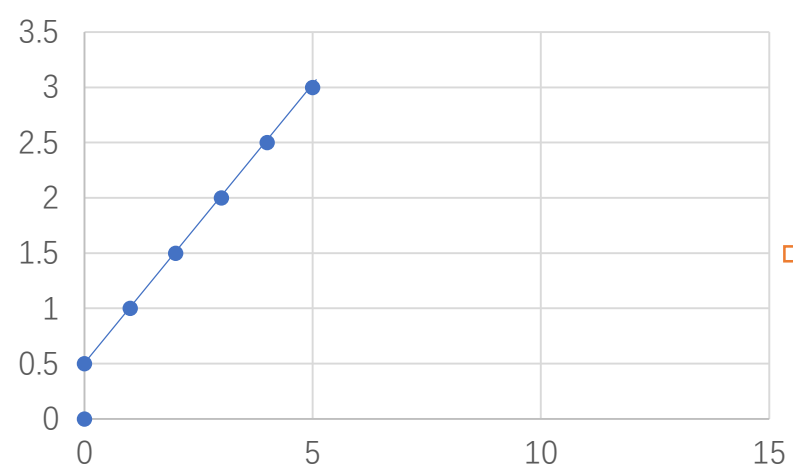
鸡蛋的供给量

市场供给和个人供给

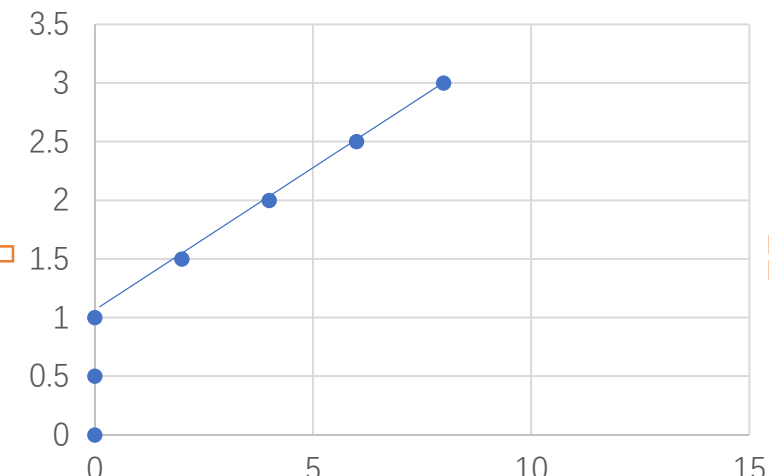
- 与市场需求一样，市场供给是所有个人对某种特定物品或服务的供给的总和（水平加总）

鸡蛋的价格（元）	大黄的供给量 （个）		小白的供给量 （个）		市场供给量（个）
0.00	0	+	0	=	0
0.50	0		0		0
1.00	1		0		1
1.50	2		2		4
2.00	3		4		7
2.50	4		6		10
3.00	5		8		13

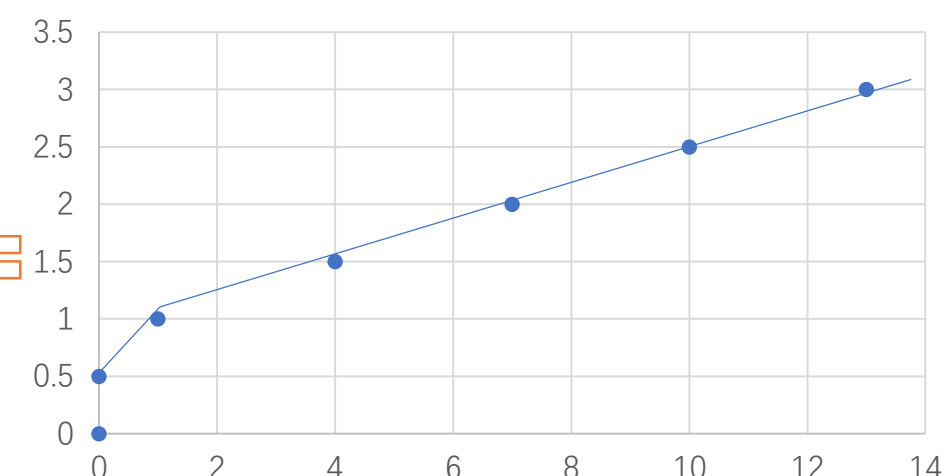
市场供给和个人供给



+



=



引起供应曲线移动的因素

投入品价格

- 为了生产鸡蛋，卖者使用各种投入品：饲料、场地租金、员工
- 当这些投入品中的一种或几种价格上升时，生产鸡蛋就不那么有利可图

投入品价格升高→供给量减少→供给曲线向左移动

投入品价格下降→供给量增加→供给曲线向右移动

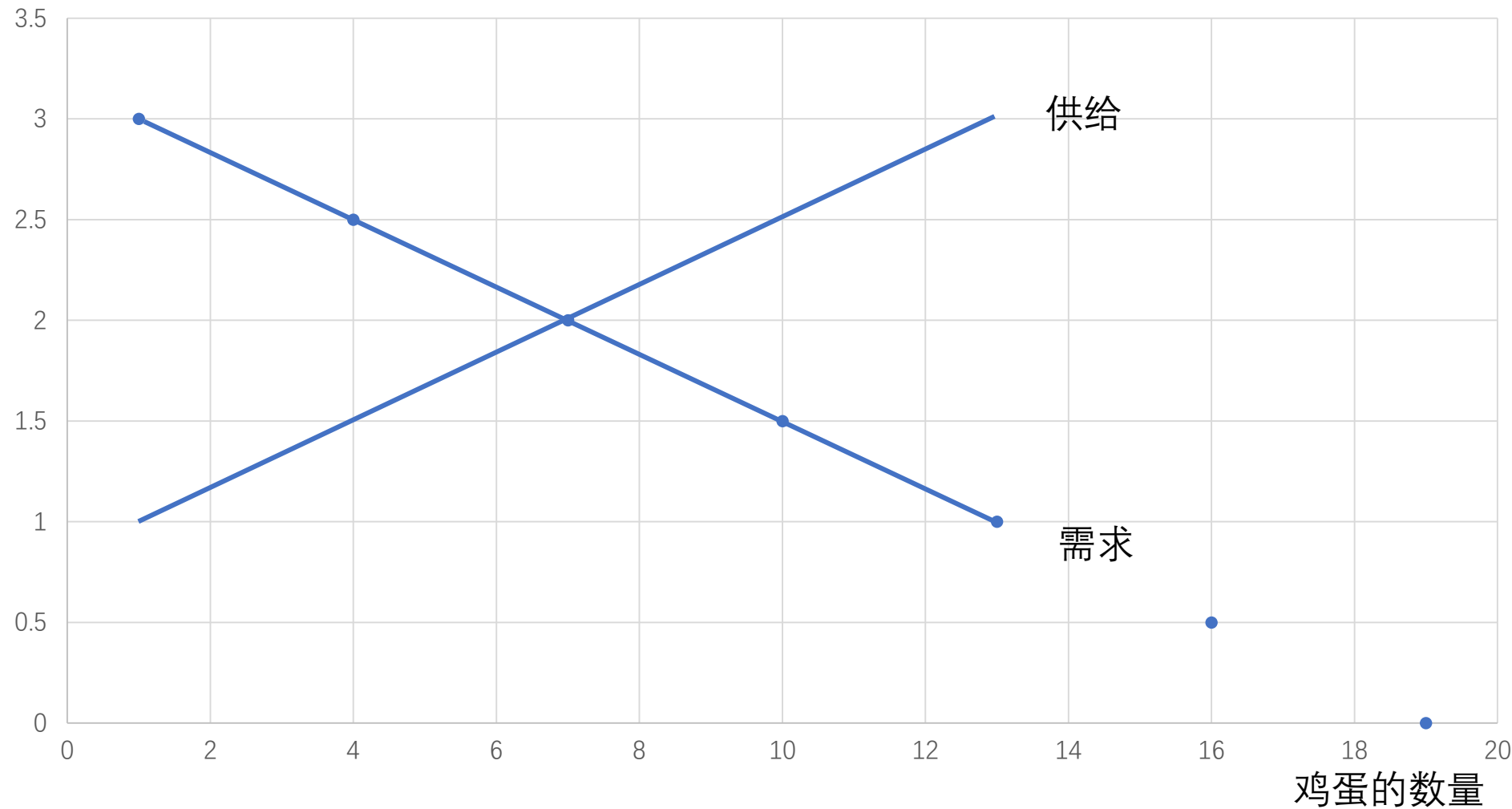
引起供应曲线移动的因素

- **技术：** e.g. 技术进步降低企业的生产成本→供给增加
- **预期：** e.g. 如果预期未来鸡蛋的价格会上升，企业就会把现在生产的一些鸡蛋储存起来，而减少当前的市场供给
 - 房地产商囤地→土地供应减少→房价上升→囤地有利可图
 - 预期未来房价持续下降→尽早脱手→供给增加→房价下降
- **卖者的数量：** 卖者数量的增减会影响市场供给的大小

3.2. 市场均衡

供给与需求的均衡

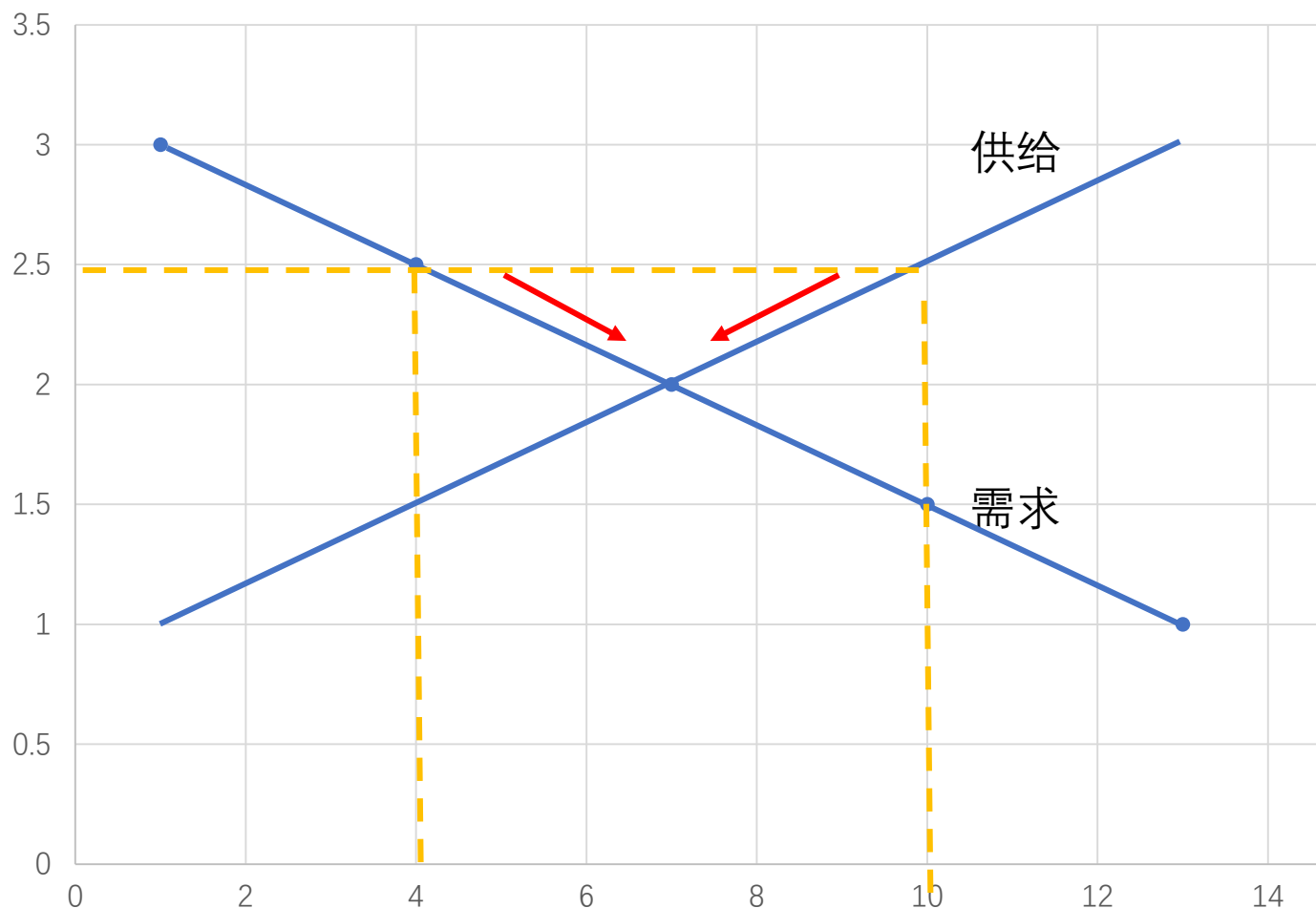
鸡蛋的价格



供给与需求的均衡

- 市场的供给曲线与需求曲线相交于一点，这一点被称为市场的均衡
- **均衡**：市场价格达到使供给量与需求量相等时的状态
- 市场均衡时的价格称为**均衡价格**，均衡价格时的供给量与需求量称为**均衡数量**
- 均衡价格有时也被称为市场出清价格

市场会自然而然地向均衡靠拢（过剩）



- 如果价格是2.5元，供给量是10，而需求量是4
 - 会有6单位的过剩（**超额供给**）
- 面临过剩，卖者会通过降低价格来增加销量
 - 这会使供给量减少，而需求量增加
- 价格会持续下降直到市场达到均衡

但在真实世界里，价格并不总是“稳定”！

价格收敛的信息成本

Jensen, R., 2007. The digital provide: Information (technology), market performance, and welfare in the South Indian fisheries sector. Quarterly Journal of Economics, 122(3), pp.879-924.

- 印度喀拉拉邦手机的普及对渔业产生的影响
- 渔民一大早就出去捕鱼，上午10点左右回到岸边出售渔获
- 每天的捕获量变化很大，但必须当天卖掉
- 在没有手机时，一些海滩上会有很多浪费的鱼，另一些海滩上经常有因为买不到鱼而失望的顾客。
- 用上手机之后，渔民们开始提前打电话决定在哪里停泊，他们会去顾客多而船少的地方。
- 资源浪费现象基本上消失了，价格稳定了，顾客和渔民的处境都改善了。

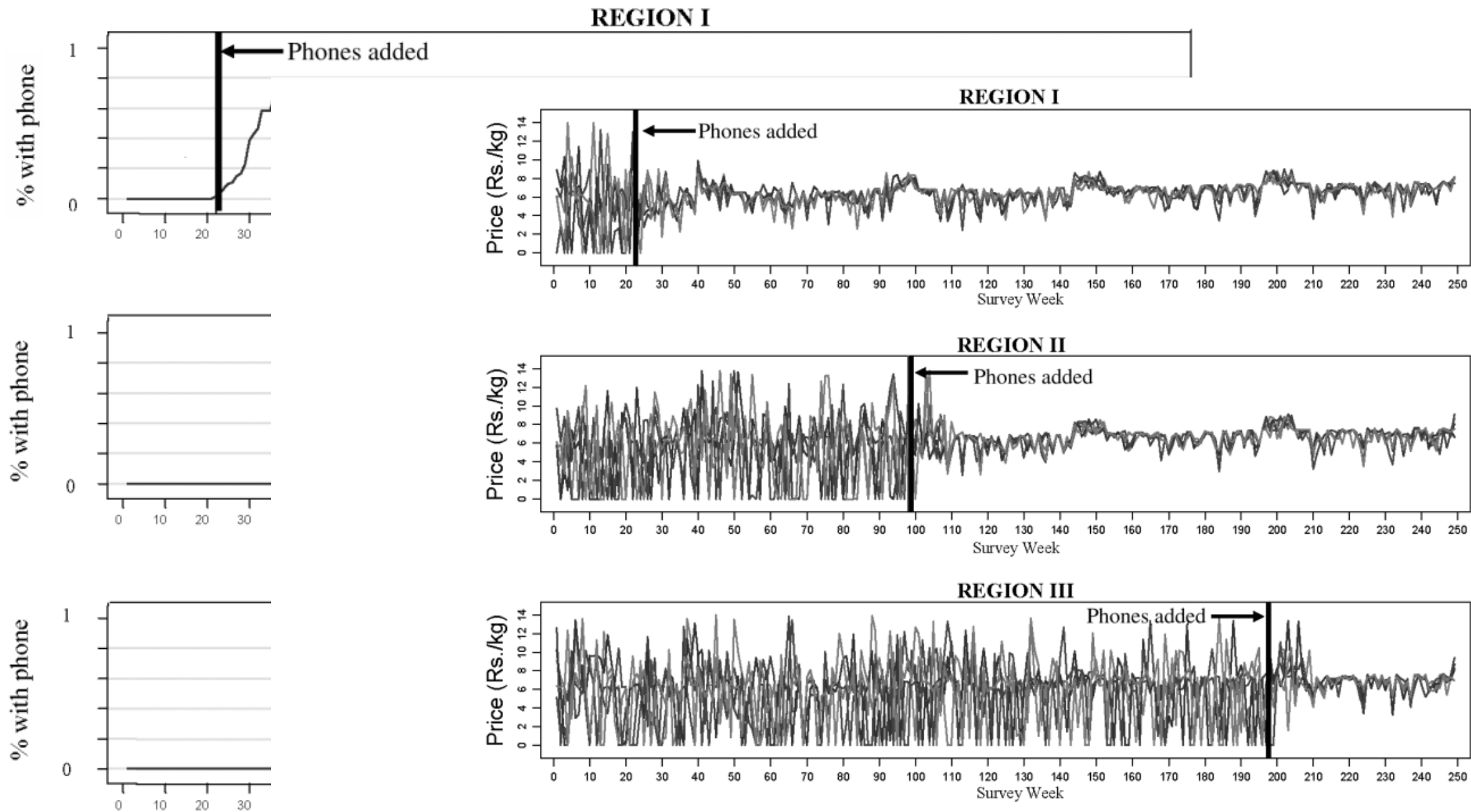


FIGURE IV

Prices and Mobile Phone Service in Kerala

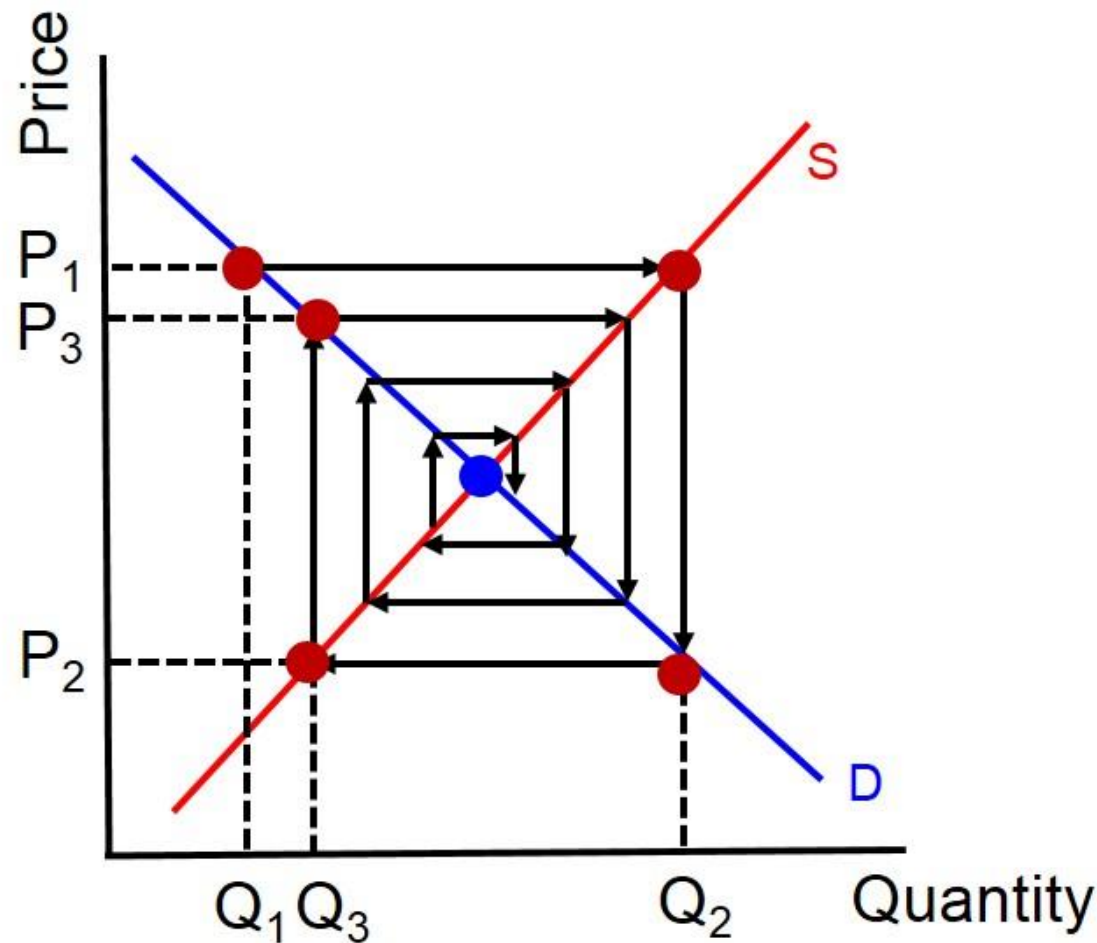
Data from the Kerala Fisherman Survey conducted by the author. The price series represent the average 7:30–8:00 A.M. beach price for average sardines. All prices in 2001 Rs.

Data from the Kerala Fisherman Survey conducted by the author.

拓展：蛛网(Cobweb)模型

- 什么原因（或假设）导致了价格波动？
- 你能否举一个现实中的例子？

和刚才的模型相比，
那条隐含的假设变了？



2025年-2026年全国猪场每天头均盈利图



数据来源：新猪派调研

用数据读懂养猪业

2021年-2026年全国生猪头均盈利周期

单位：(元/头)



数据来源：新猪派调研

用数据读懂养猪业

猪周期

- 猪周期是一种经济现象，指“价高伤民，价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。“猪周期”的循环轨迹一般是：肉价高→母猪存栏量大增→生猪供应增加→肉价下跌→大量淘汰母猪→生猪供应减少→肉价上涨。
- 猪肉价格高刺激农民积极性造成供给增加，供给增加造成肉价下跌，肉价下跌到很低打击了农民积极性造成供给短缺，供给短缺又使得肉价上涨，周而复始，这就形成了所谓的“猪周期”。
- 这也是为何国家对农业一直保持一定的干预



首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号：默认 大 超大

打印

收藏

留言



标 题： 农业农村部关于印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》的通知

发文机关： 农业农村部

发文字号： 农牧发〔2024〕11号

来 源： 农业农村部网站

主题分类： 农业、林业、水利\农业、畜牧业、渔业

公文种类： 通知

成文日期： 2024年02月29日

农业农村部关于印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》的通知

农牧发〔2024〕11号

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）、畜牧兽医厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

为贯彻落实中央农村工作会议、《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》精神，根据生猪稳产保供工作的新情况新要求，我部对《生猪产能调控实施方案（暂行）》进行了修订。现将《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》印发你们，请结合本地实际，认真组织落实。

农业农村部

2024年2月29日

2002-2006猪周期

上行期持续27个月，
涨幅**71%**

下行期持续20个月，
跌幅**-40%**

外部因素：非典疫情
猪链球菌疫情

2006-2009猪周期

上行期持续22个月，
涨幅**158%**

下行期持续24个月，
跌幅**-46%**

外部因素：猪蓝耳病、瘦肉精、注水肉、甲型H1N1流感

2009-2014猪周期

上行期持续17个月，涨幅**110%**
下行期持续31个月，跌幅**-47%**

外部因素：政府调控

2014-2018猪周期

上行期持续24个月，
涨幅**97%**

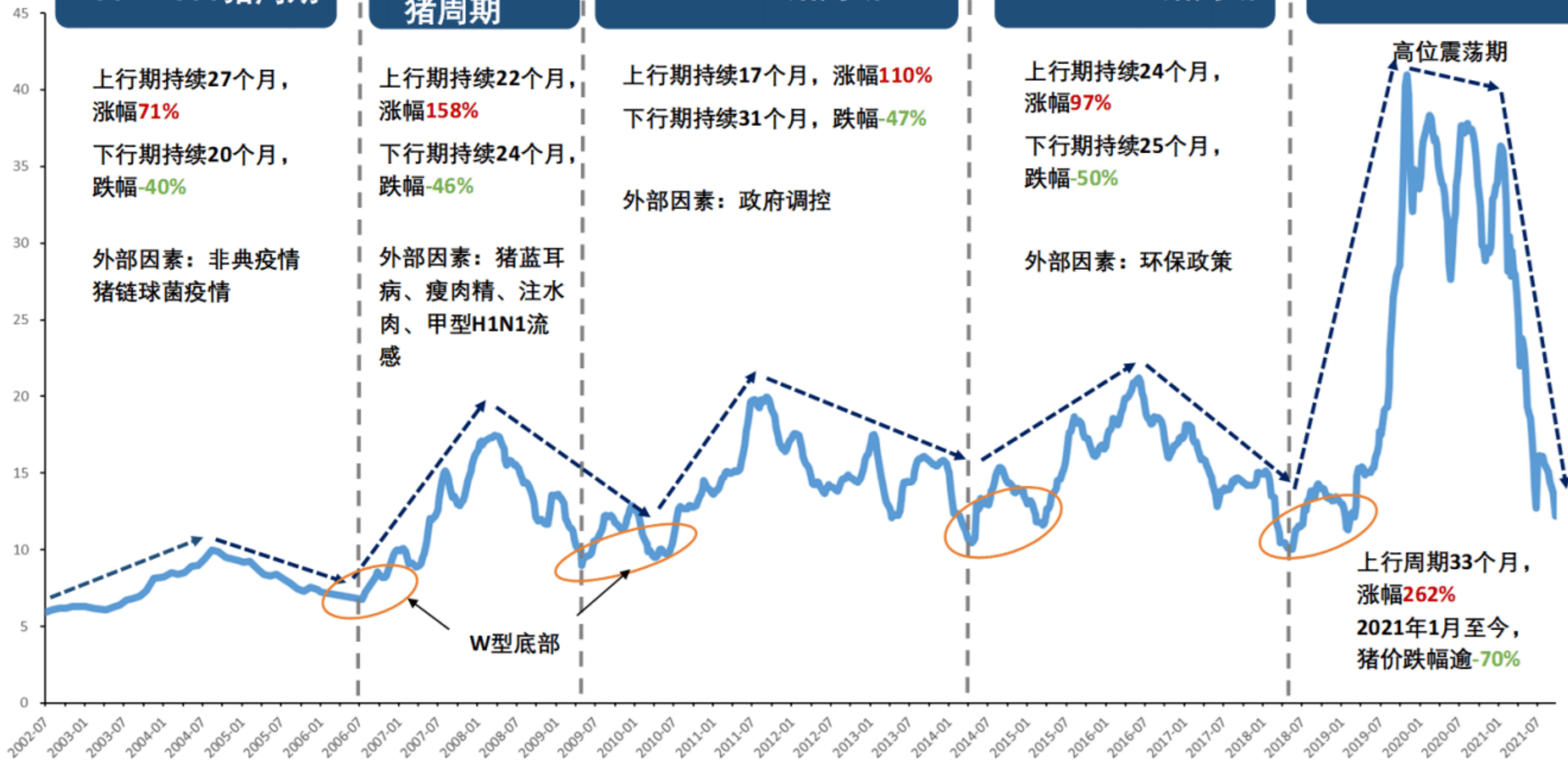
下行期持续25个月，
跌幅**-50%**

外部因素：环保政策

2018至今猪周期

高位震荡期

上行周期33个月，
涨幅**262%**
2021年1月至今，
猪价跌幅逾**-70%**



注：图中价格为当期均价，实际日价格可能高于均价

单位：元/kg

均衡变动的三个步骤

- 确定该事件是使供给曲线移动还是使需求曲线移动（还是使两者都移动）
- 确定曲线移动的方向
- 用供求图说明这种移动如何改变均衡价格和均衡数量

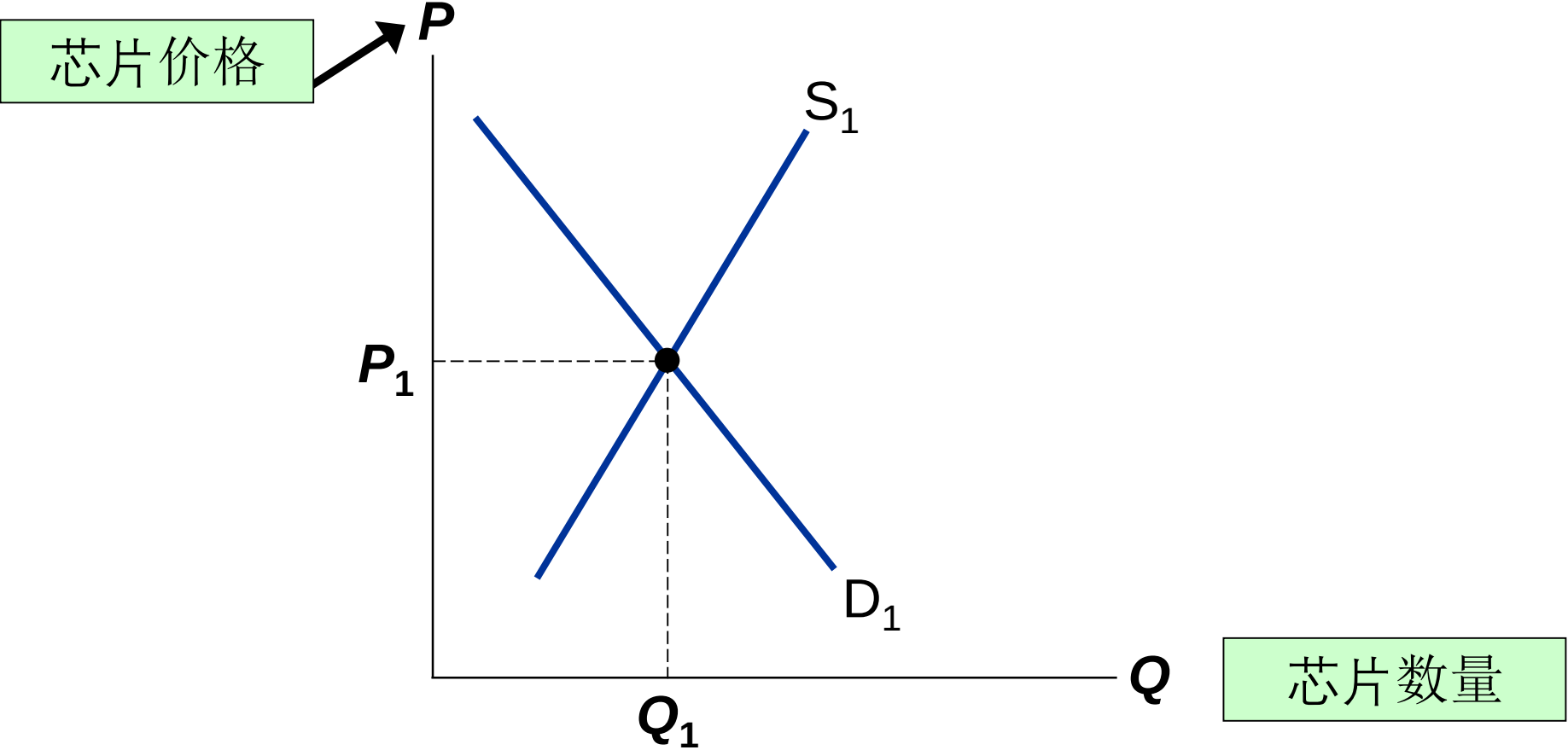


"Two dollars"



"—and seventy-five cents."

AI芯片市场

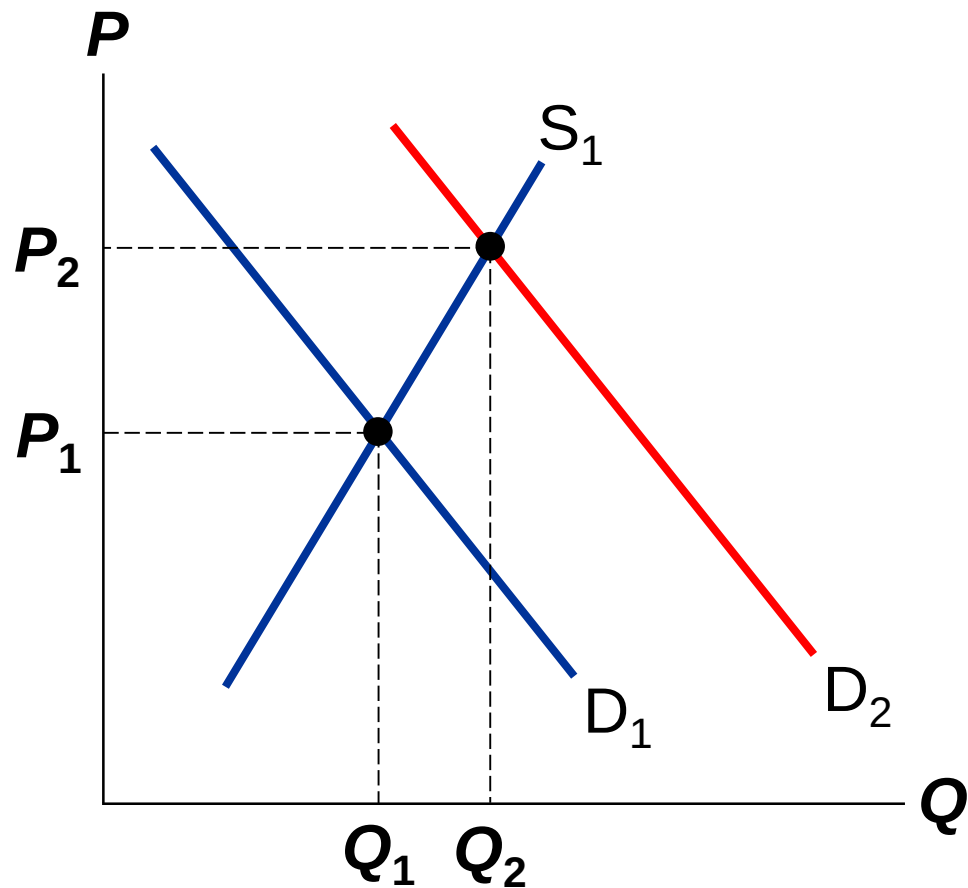


事件分析：ChatGPT爆发

第1步：供给曲线不动（假设短期扩展困难）

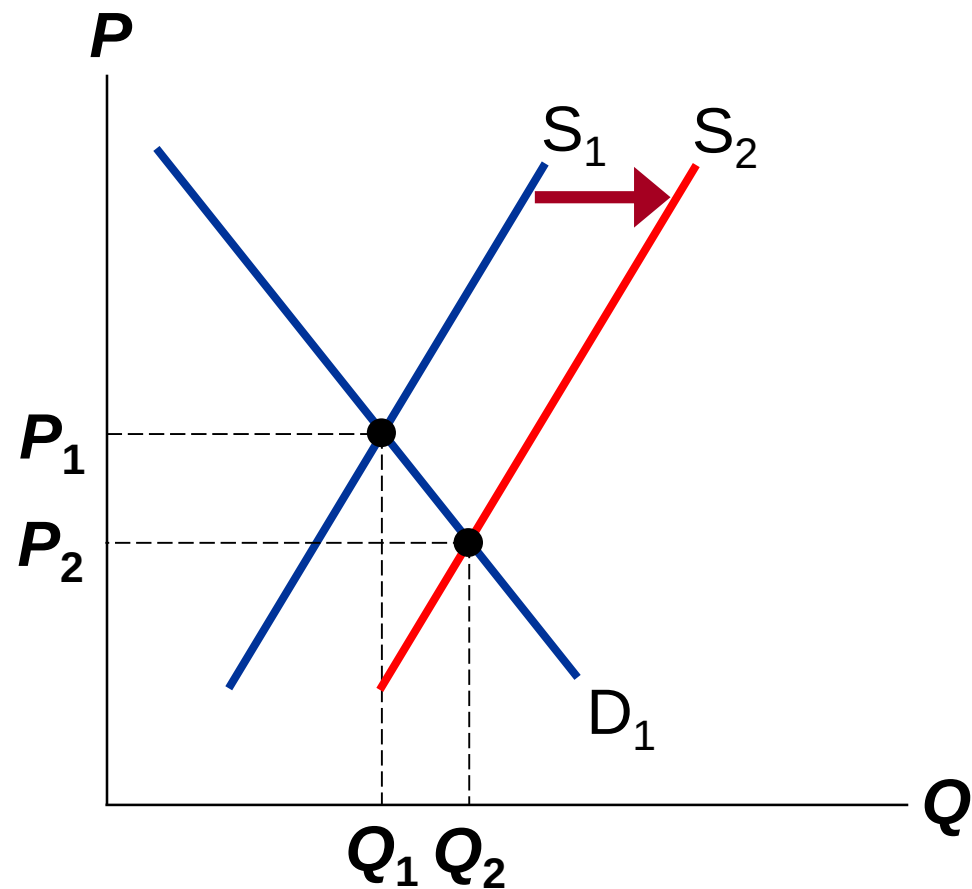
第2步：需求曲线向右移动，因为大语言模型的爆发快速推动对AI芯片的需求

第3步：这种移动使AI芯片价格上升，产量增加



事件分析：芯片制程工艺取得技术突破

- 只影响供给曲线
- 供给曲线右移
- 价格下降，数量增加



暴行之战：联合国调查团报告指控苏丹大规模国际罪行

2025年 09月 05日



联合国人口基金 | 哈立德·巴德尔丁博

苏丹独立国际实况调查团周五向人权理事会提交最新报告，指出该国交战双方蓄意针对平民实施大规模暴行，包括战争罪，部分行为可能构成危害人类罪，如迫害和灭绝行为。

苏丹冲突自2023年4月爆发，起因是苏丹武装部队与准军事组织快速支援部队之间的权力斗争。战火迅速蔓延至全国，造成大规模平民伤亡和人口流离失所，并引发严重的人道主义危机。冲突还加剧了原有的政治和经济困境，使苏丹的和平与民主过渡进程陷入停滞。

联合国人权理事会于2023年10月通过决议设立苏丹问题独立国际实况调查团，并于2024年续期至2025年10月。调查团任务是查明自冲突爆发以来所有涉嫌侵犯人权和违反国际人道法的事实、情境和根源。

冲突双方均为施暴者

报告题为《暴行之战》，显示苏丹武装部队和快速支援部队不仅直接发动大规模袭击，还破坏医疗中心、市场、水和粮食系统及流离失所者营地等关键民生设施。

调查发现，快速支援部队在围困法希尔及周边地区期间犯下包括谋杀、酷刑、**奴役、强奸、性奴役**、性暴力、强制流离失所以及基于族裔、性别和政治立场的迫害在内的危害人类罪。快速支援部队及其盟友还剥夺平民的食物、药品和救济物资，将饥饿作为战争手段，此举可能构成灭绝种族罪。

案例分析：苏丹的现代奴隶制

- 苏丹政府从20世纪80年代后期建立起一个稳固的奴隶交易体系
 - 数千人被抓（主要是贫困的信仰基督教的妇女和儿童）、被打上烙印后出售
 - 最初的售价15美元一人
- 20世纪90年代消息被报道出来后，不少人道组织和学校开始筹集资金，为奴隶赎身
- 思考：从经济学角度思考，这会引发什么后果？

案例分析：苏丹的现代奴隶制

- 增加了对奴隶的需求，并抬高了价格
- 奴隶价格从15美元上升到50美元，甚至最高达到100美元一人
- 奴隶价格的上升导致更多无辜的人被抓并在市场上被贩卖
 - 20世纪90年代后期奴隶价格大大下降，很大程度上是因为长期供给的增加导致的
- 用供给需求曲线，如何来描述上述过程？

3.3. 弹性

什么是弹性？

- 假设你是马斯克，特斯拉Model Y在中国定价30万元，年销量40万量
- 由于面临国产造车新势力的竞争，你决定降价4万元
- 需求定理告诉我们：如果降低价格，特斯拉的销量会上升。你将获得多少新客户？你的收益将增加还是减少？增加多少/减少多少？
- 这个问题可以用弹性（elasticity）的概念来解答

需求价格弹性

- 需求定理表明，一种物品的价格下降将使其需求量增加
- **需求价格弹性**衡量需求量对价格变动的反应程度

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动}\textbf{百分比}}{\text{价格变动}\textbf{百分比}}$$

- 衡量买者需求的价格**敏感程度**
 - 如果一种物品的需求量对价格变动的反应很大，则这种物品的需求是**富有弹性**的；反之则是**缺乏弹性**的

需求价格弹性的计算

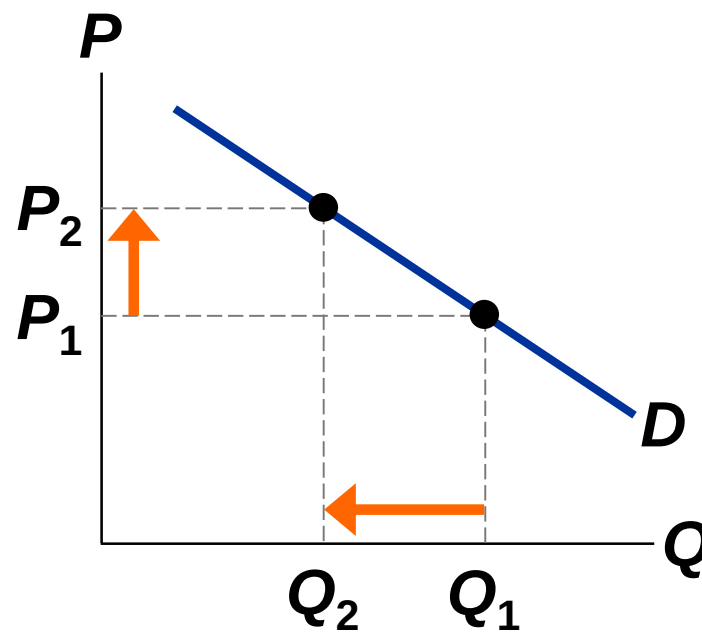
例如：

需求价格弹性
等于

$$\frac{15\%}{10\%} = 1.5$$

自价格弹性的计算往往取绝对值

P 上升
10%

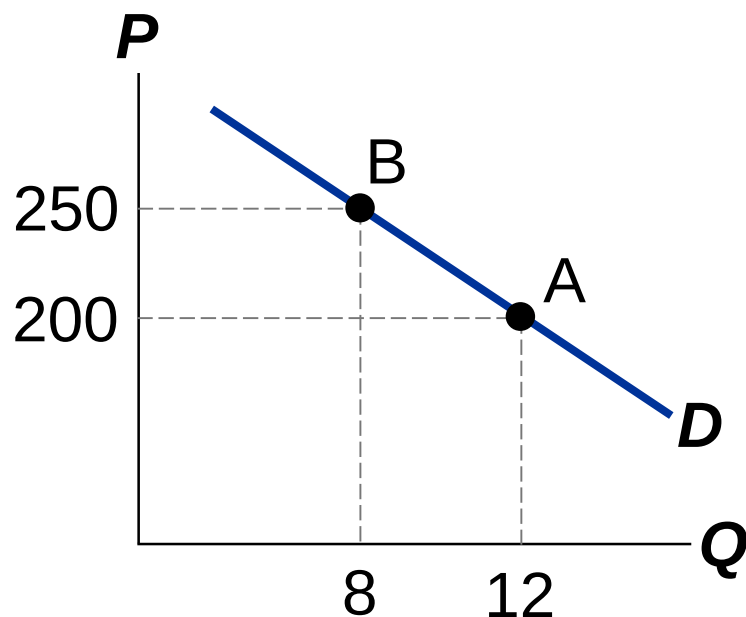


Q 下降
15%

需求价格弹性：中点算法

问题：

如果你的初始值不同，标准方法计算出来的结果也就不同



从A 到 B,

P 上升 25%, Q 下降 33%,
弹性 = $33/25 = 1.33$

从 B 到 A,

P 下降 20%, Q 上升 50%,
弹性 = $50/20 = 2.50$

需求价格弹性：中点算法

- 因此，计算两点间的需求价格弹性时，采用中点法计算弹性：

$$\frac{\text{终值} - \text{初始值}}{\text{中点}} \times 100\%$$

- 中点是初始值与终值的平均值

需求价格弹性：中点算法

- 采用中点法，价格的变动百分比等于

$$\frac{250 - 200}{225} \times 100\% = 22.2\%$$

- 数量的变动百分比等于：

$$\frac{12 - 8}{10} \times 100\% = 40.0\%$$

- 需求的价格弹性等于：

$$40/22.2 = 1.8$$

需求价格弹性公式表达

- “弧弹性” (两个点)

$$\varepsilon_{d,p} = \left| \frac{(Q_2 - Q_1) / \frac{Q_1 + Q_2}{2}}{(P_2 - P_1) / \frac{P_1 + P_2}{2}} \right|$$

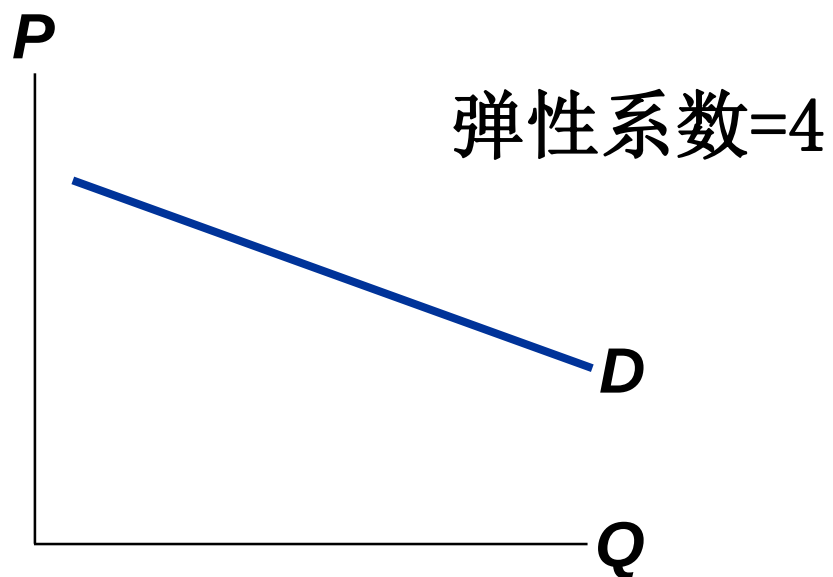
- “点弹性” (一个点)

$$\varepsilon_{d,p} = \left| \frac{dQ/Q}{dP/P} \right| = \frac{1}{|\text{slope}|} \times \frac{P}{Q}$$

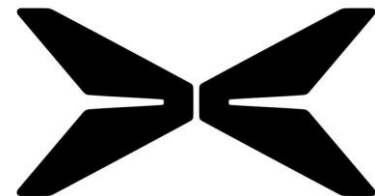
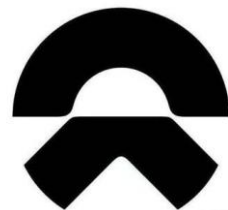
需求价格弹性的决定因素

- **相近替代品的可获得性**：有相近替代品的物品的需求往往较富有弹性，因为消费者从这种物品转向其他物品较为容易
- **必需品与奢侈品**：必需品的需求往往缺乏弹性，而奢侈品的需求往往富有弹性
- **市场的定义**：狭窄定义的市场的需求弹性往往大于宽泛定义的市场的需求弹性，因为狭窄定义的市场上的物品更容易找到替代品
 - e.g. 苹果手机 vs 智能手机
- **时间范围**：物品的需求往往在长期更具有弹性
 - e.g. 汽油价格上涨，短期内汽油的需求量只是略有下降。但长期的话，人们可以购买省油的小排量汽车或搬到上班地方附近居住，汽油需求量会更大幅度的减少

案例1A：特斯拉电动车的需求弹性



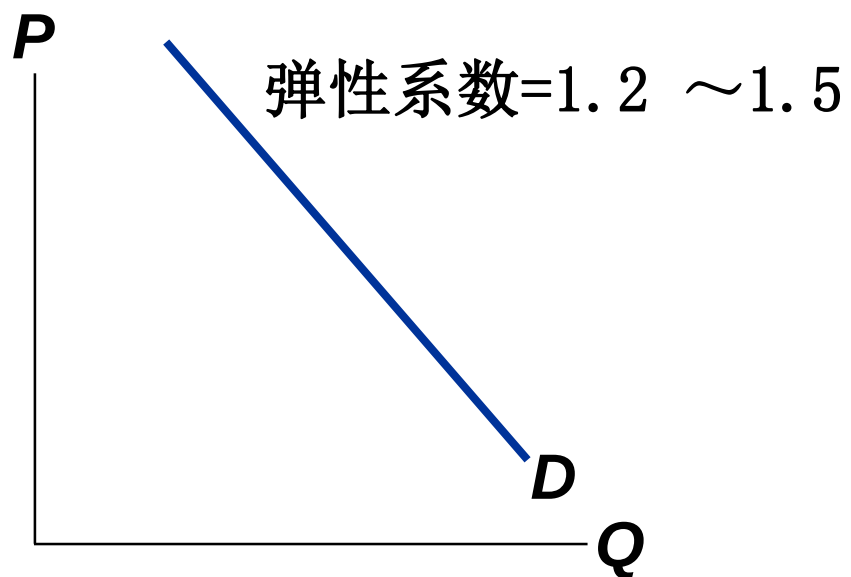
特斯拉汽车非常富有弹性。为什么呢？



因为：

替代的产品很多（其他电车品牌、其他汽车、其他出行工具）

案例1B：汽车整体的需求弹性



汽车有弹性，但是比特斯拉汽车的弹性小了。为什么呢？

因为：

替代的产品少了。汽车是一个范围更广的产品。

它的替代品有？

公共汽车，自行车，出租车。

案例2：医疗

- 我们愿意为了手术支付高昂的费用，甚至倾家荡产。可见医疗非常缺乏弹性。为什么？
 - 几乎没有可以替代的治疗方法，非常重要，对其依赖性强。
- 总结：需求价格弹性的高低，本质上都是由替代品的可及性决定的。

需求价格弹性与需求曲线

- 需求价格弹性与需求曲线的斜率密切相关
- 一般而言：
通过某一点的需求曲线越平坦，需求的价格弹性就越大
通过某一点的需求曲线越陡峭，需求的价格弹性就越小
- 当弹性大于1，即需求量的变动的比例大于价格变动的比例，需求是富有弹性的；
- 当弹性小于1，需求是缺乏弹性的；
- 当弹性等于1时，我们说需求具有单位弹性

“完全无弹性的需求”

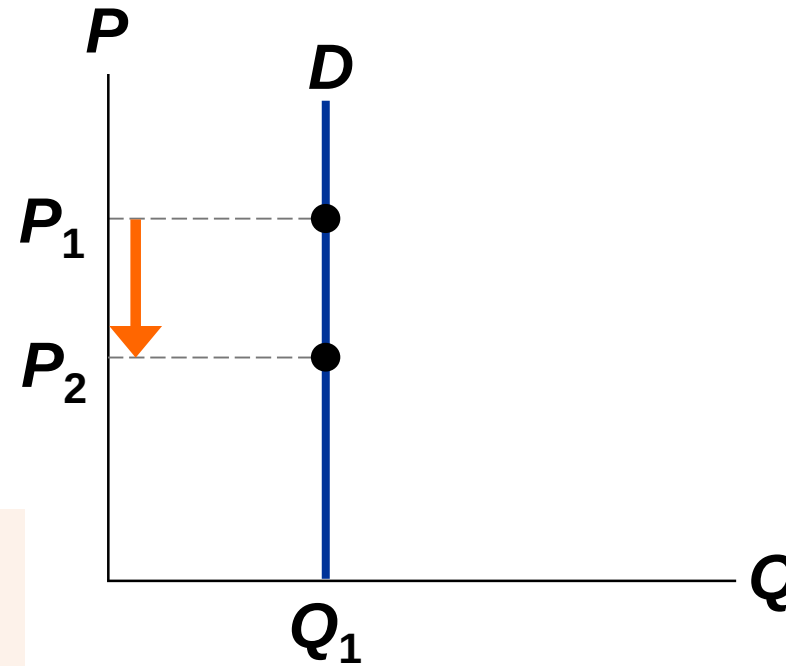
$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动的百分比}} = \frac{0\%}{10\%} = 0$$

需求曲线
垂直

消费者的价格敏感度：
不敏感

弹性：
0

价格下
降10%



需求量变动
0%

“缺乏弹性的需求”

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动的百分比}} = \frac{< 10\%}{10\%} < 1$$

需求曲线：

相对陡峭

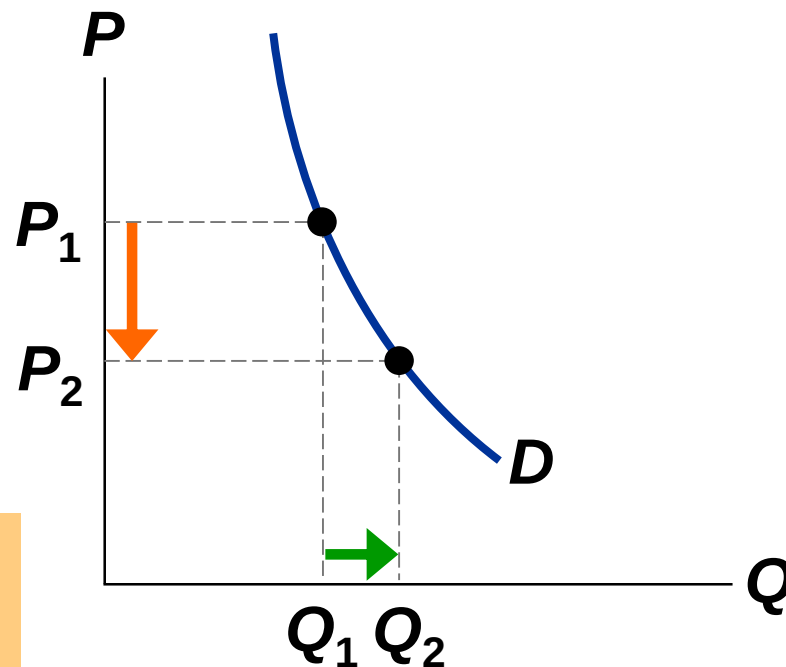
消费者的价格敏感度：

相对小

弹性；

< 1

价格下降10%



需求量上升
<10%

“单位弹性需求”

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动的百分比}}{\text{价格变动的百分比}} = \frac{10\%}{10\%} = 1$$

需求曲线：

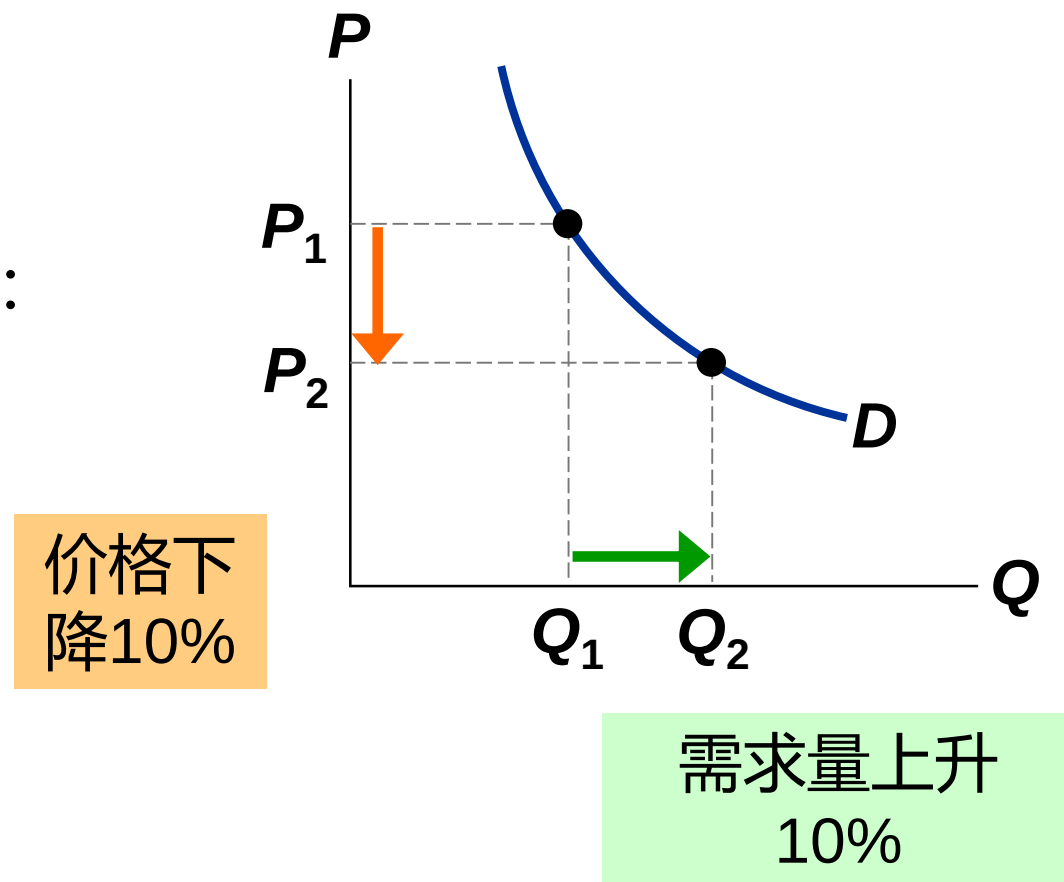
中等斜率

消费者的价格敏感度：

中等

弹性：

1



“富有弹性的需求”

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}} = \frac{> 10\%}{10\%} > 1$$

需求曲线：

相对平坦

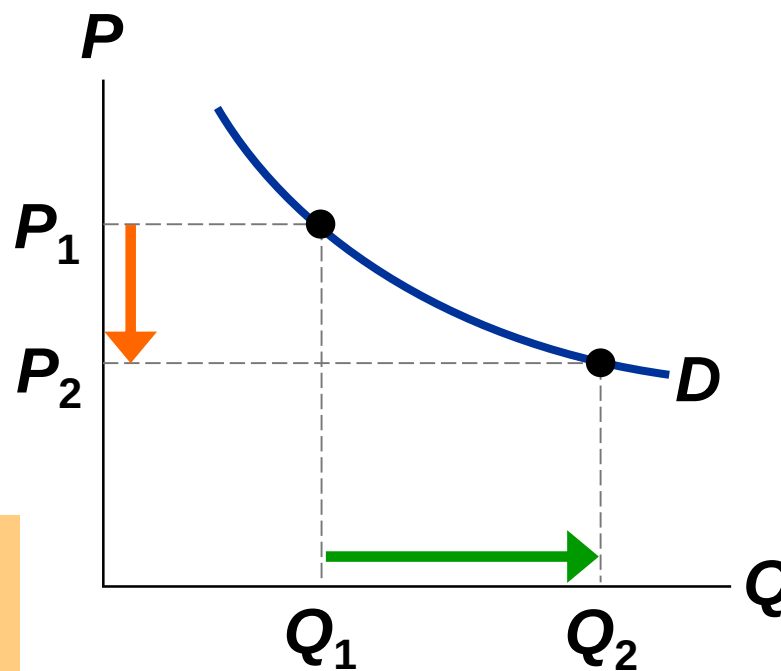
消费者的价格敏感度：

相对敏感

弹性：

> 1

价格下
降10%



需求量增加超
过 10%

“完全有弹性的需求”

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}} = \frac{\text{任意}\%}{0\%} = \text{无穷大}$$

需求曲线：

水平

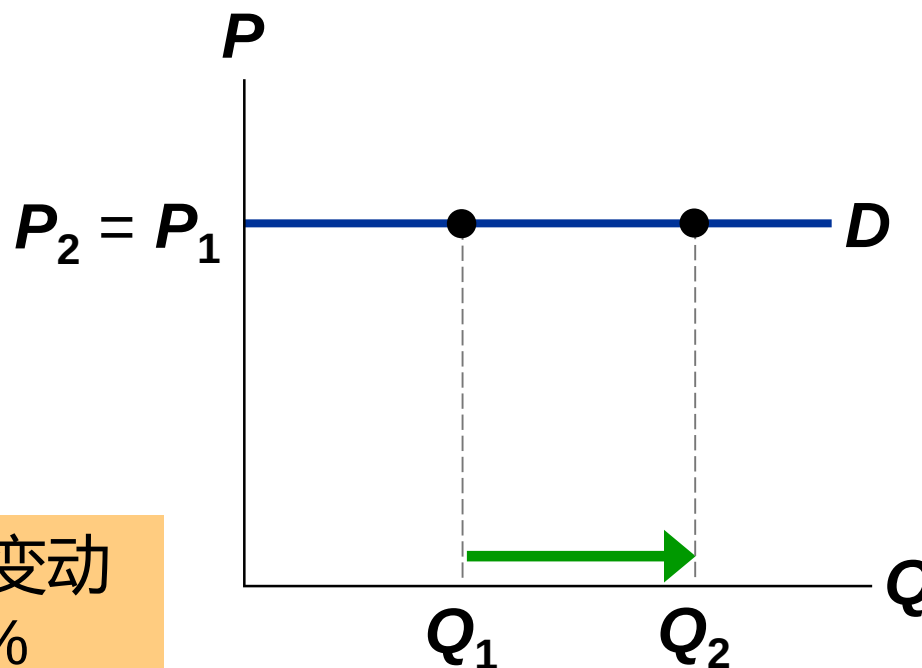
消费者的价格敏感度：

非常敏感

弹性：

无穷大

价格变动
0%



需求量变动
为任意%

需求价格弹性与总收益

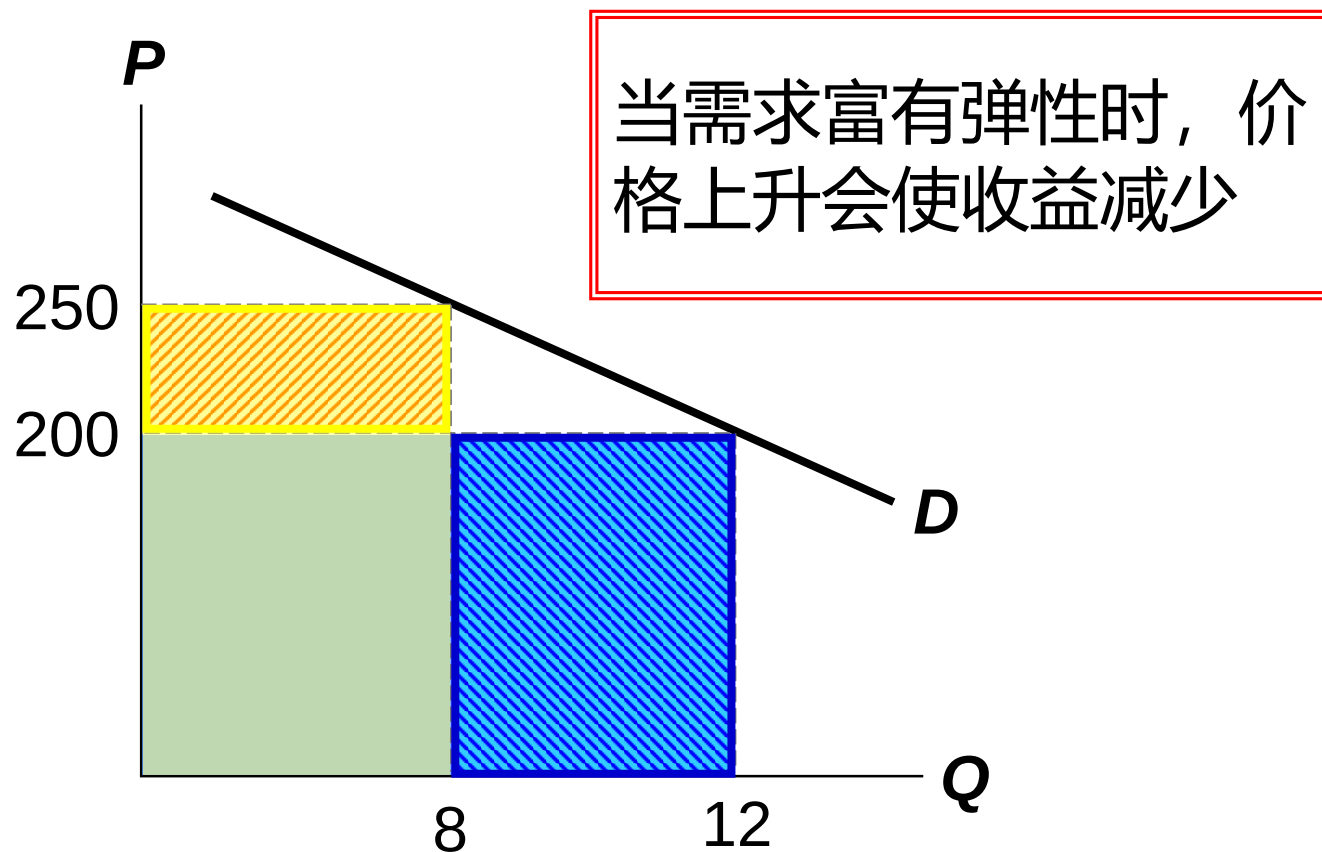
- 回到特斯拉降价的例子，如果你把价格下调了，你的收益会增加还是减少？
- 收益 = $P \times Q$
- 价格下降对收益有两种影响：
 - 更低的价格意味着你在售出的每单位物品上会有更少的收益
 - 但根据需求定理，你售出的汽车数量会增加
- 两种影响哪种更大？这要取决于需求价格弹性

需求价格弹性与总收益

需求是富有弹性的
(e.g. 弹性 = 1.8)

如果 $P = 200$,
 $Q = 12$, 收益 =
2400

如果 $P = 250$,
 $Q = 8$,
收益 = \$2000

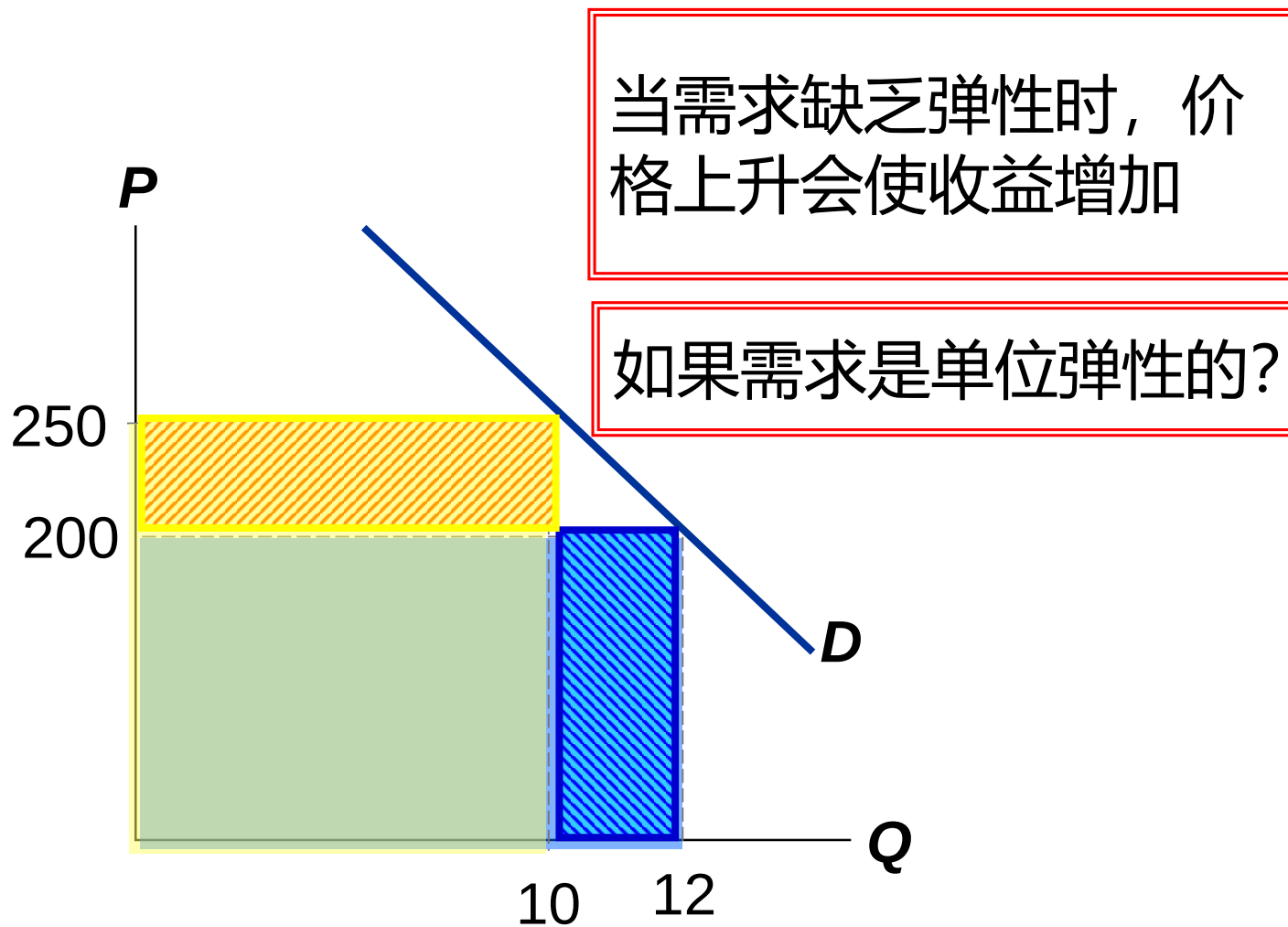


需求价格弹性与总收益

需求是缺乏弹性的：
(e.g. 弹性 = 0.82)

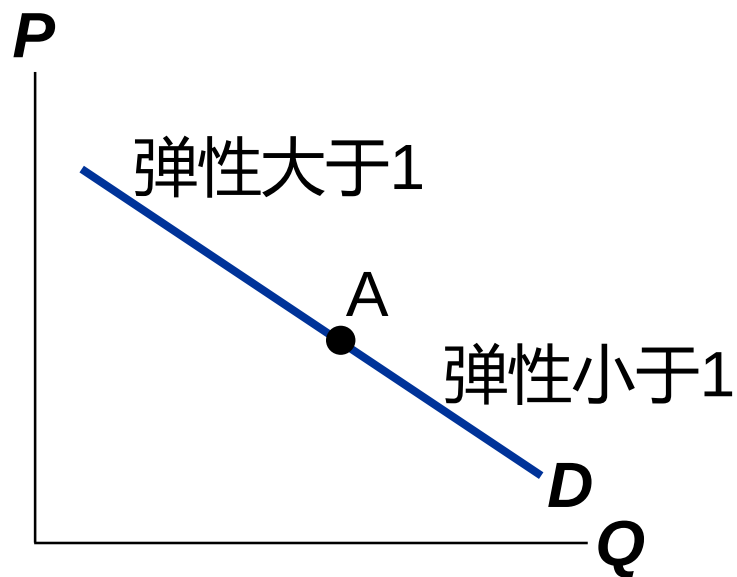
如果 $P = 200$,
 $Q = 12$,
收益 = 2400

如果 $P = 250$,
 $Q = 10$,
收益 = 2500



需求价格弹性是和价位相关的

- 尽管线性需求曲线的斜率不变，但弹性并不是不变。
- 该物品在价格低而数量高的各点上，需求曲线缺乏弹性；价高而数量低的各点上，需求曲线富有弹性。



案例：需求价格弹性与定价策略



自营 北京大学出版社京东自营旗舰店

进店逛逛，享更多优惠

关注店铺

经济学萨缪尔森

搜本店

搜全站

微观经济学 | 经济学原理曼昆 | 曼昆经济学 | 经济学 | 经济学原理孙倩

自营 经济学原理 (第10版) (套装2本) 曼昆经济学原理 微观经济学宏观经济学 经济学经典教材

[N.,Gregory,Mankiw] N.格里高利·曼昆 著, 梁小民, 梁砾 译

¥131.10

¥168.00 定价

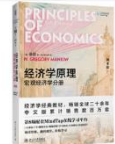
累计评价 5000+ 降价通知





自营 北京大学出版社京东自营旗舰店

进店逛逛，享更多优惠



关注店铺

造物者

搜本店

搜全站

宏观经济学 | 经济学原理曼昆 | 经济学 | 大学教材 | 胖东来超市

自营 经济学原理 第8版 曼昆 微观经济学 宏观经济学 全 2册 经济学经典教材 盒装赠手册

☆ 收藏

[美] N.格里高利·曼昆 (N.,Gregory,Mankiw) 著, 梁小民, 梁砾 译

¥99.70

¥198.00 定价

累计评价 5万+ 降价通知

可再享: 最高返9京豆 >

送至 23:10前付款, 预计明天(03月17日) 送达
上海浦东新区张江镇
京东物流 京准达 · 211限时达

- 书名
- 曼昆经济学原理第10版 (2本)

曼昆经济学原理 (第10版) 微观

曼昆经济学原理 (第10版) 宏观

经济学原理 第8版教材全二册

曼昆经8教材+手册+指南全六本

微观经济学教材 第8版

宏观经济学教材 第8版

微观:习题解答 第8版

其他需求弹性

- 需求收入弹性：衡量消费者收入变动时需求量如何变动

$$\text{需求收入弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{收入变动百分比}}$$

- 奢侈品的经济学定义：需求收入弹性 >1
- 需求交叉价格弹性：

$$\text{需求的交叉价格弹性} = \frac{\text{物品1的需求量变动百分比}}{\text{物品2的价格变动百分比}}$$

供给价格弹性

- 供给价格弹性衡量供给量对价格变动的反应程度

$$\text{供给价格弹性} = \frac{\text{供给量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}$$

- 简单的说，它测量了卖者对价格敏感度
 - 完全无弹性；缺乏弹性；单位弹性；富有弹性；完全有弹性
- 继续使用中点法计算变动的百分比

供给价格弹性的决定因素

- **卖者调整物品生产量的灵活性** 例如：e.g. 海滩土地的供给缺乏弹性，因为生产出更多这类土地几乎是不可能的；与之相比，汽车、电视这类制成品的供给富有弹性，因为当价格上升时，生产这些物品的企业可以让工厂更长时间地运转
 - 生产资料的可获得性
 - 生产资料的流动性/机动性
 - 生产资料的可替代性
 - 库存水平
 - 闲置的生产能力（资本/厂房/设备）
- **时间长短**：对许多物品而言，长期供给的价格弹性都要大于短期供给的价格弹性。在短期内，企业不能轻易的改变它们的工厂规模来增加或减少一种产品的产量；与此相反，在长期中，企业可以开设新工厂或关闭旧工厂。此外，在长期中，新企业可以进入，旧企业可以退出

3.4. 弹性的应用

应用1：农业的好消息可能对农民来说是坏消息吗？

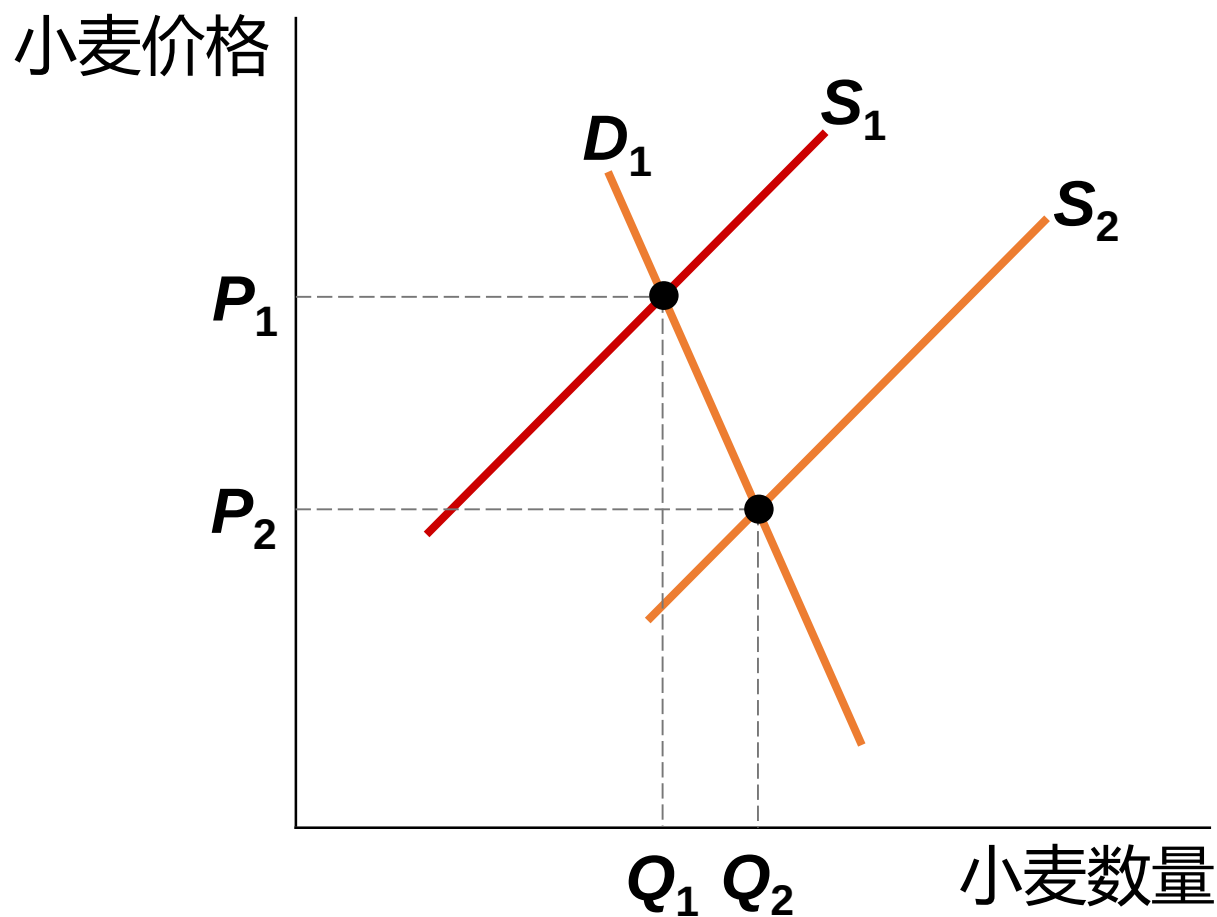
- 如果你是一名种植小麦的农民，你的所有收入都来自于出售小麦
- 有一天，科学家培育出一种新的杂交小麦，在其他条件不变的情况下，可以是每亩小麦的产量增加20%
- Q1：如果这项科技是免费的，你会开始种植新的杂交小麦吗？
- Q2：这项科技发展对你的收益是好还是坏呢？

应用1：农业的好消息可能对农民来说是坏消息吗？

我们还是遵循上周学到的三个步骤：

1. 考虑是供给曲线还是需求曲线发生变化
2. 曲线如何变化
3. 根据供求图来分析均衡的变化

应用1：农业的好消息可能对农民来说是坏消息吗？



值得注意的是，小麦的需求缺乏弹性，所以较为陡峭

供给的增加引起价格的下降，但同时小麦的均衡数量并没有大幅增加

所以对于农民这个群体而言，可能会造成他们的收益下降

“谷贱伤农”

既然知道会减少收益，为什么大家还要采用新品种呢？

- 完全竞争市场上，每个农民都是小麦市场上微不足道的一份子，价格对于他们来说是既定的。既然价格是既定的，谁生产的多谁赚的多
- 每一个农民都有动机多生产，在博弈论中称为coordination failure



真实的 “減反” 政策

Against the
Japan, rice pri

メディア掲載 グローバルエコノミー 2025.02.13
時代遅れな「減反政策」の代償
「コメが食えない日本人」が激増する
週刊現代（2025年1月14日）に掲載

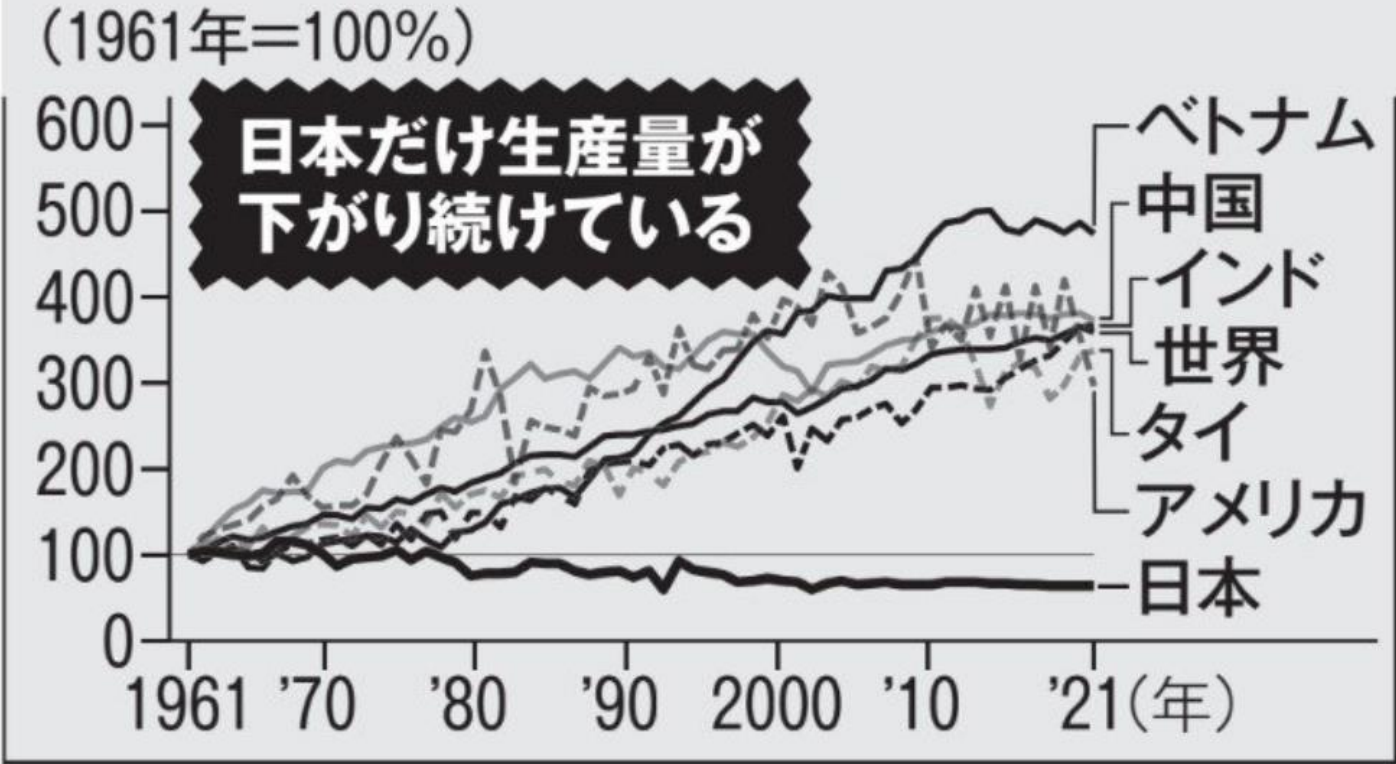
農業・ゲノム



山下 一仁
研究主幹

昨年、「令和のコメ空っぽになってい
農林水産省は「新流通し始め、スー
したということに
こう語るのは、元
の増産を主張して
なぜコメ不足が起
因は別のところに
日本では'70年以降
用のコメから飼料
を市場で決まる水
安倍晋三元首相は
する「生産数量目
す。

世界と比較した日本のコメ生産量の推移



国際連合食糧農業機関の統計データ（FAOSTAT）より山下氏が作成

2000 05

Source: Bloomberg

真实的“减反”政策

- 20世纪70年代背景
 - 机械化迅速普及（供给曲线右移）
 - 饮食结构多元化，面包、面条挤占大米消费份额（需求曲线左移）
 - 结果：大米供过于求，价格下跌
- 减反政策：政府向农户提供补贴，鼓励他们减少水稻种植面积，制造人为的供给收缩
 - 数十年间成功稳定了米价，避免了农户收入大幅波动
- 为何2024年起米价失控？
 - 重启减反 + 气候异常导致减产

思考题

- 一场摧毁了一半农作物的旱灾对农民来说可能是一件好事吗？如果这样的旱灾对农民来说是好事，那么为什么在未发生旱灾的年头，农民不摧毁自己的作物？
- 如果我国某地发生旱灾，往往会对当地农民进行赈灾。这和上述逻辑矛盾么？

《山海情》中的双孢菇



思考题

- 根据上述视频，双胞胎丰收，但农民收入锐减，似乎说明双胞胎的价格弹性是高是低？
- 尽管农作物作为一个整体缺乏弹性，但双胞胎作为一种细分的农作物，价格弹性应该是高是低？
- 结合“市场容量”，再重新审视上述问题
- 村民们最终如何走出困境的？

应用2：禁酒令

- 美国禁酒令：从1920年1月17日凌晨0时，美国宪法第18号修正案——禁酒法案（又称“伏尔斯泰得法案”）正式生效。根据这项法律规定，凡是制造、售卖乃至运输酒精含量超过0.5%以上的饮料皆属违法。自己在家喝酒不算犯法，但与朋友共饮或举行酒宴则属违法，最高可被罚款1000美元及监禁半年。21岁以上的人才能买到酒，并需要出示年龄证明，而且只能到限定的地方购买。
- 禁酒令会产生哪些后果？

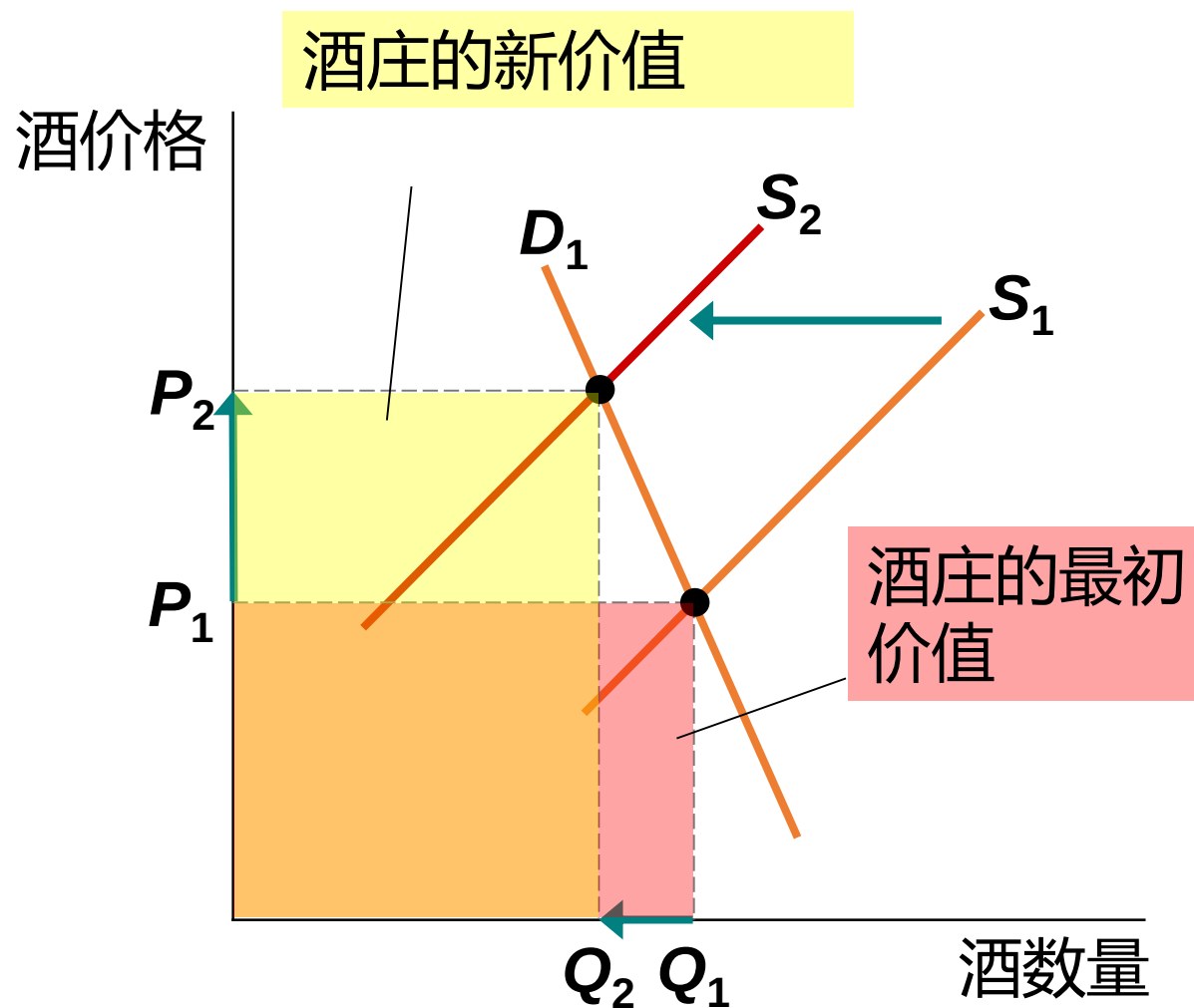
应用2：禁酒令

- 美国上世纪20年代的禁酒令的后果包括：
- 啤酒和葡萄酒的产量急剧下降
- 杜松子酒和威士忌（两种烈酒）却很容易能买到
- 死于酒精中毒的人反而增加
- 芝加哥黑帮得以发展，芝加哥街上经常发生私酒贩子火拼
- 为什么？

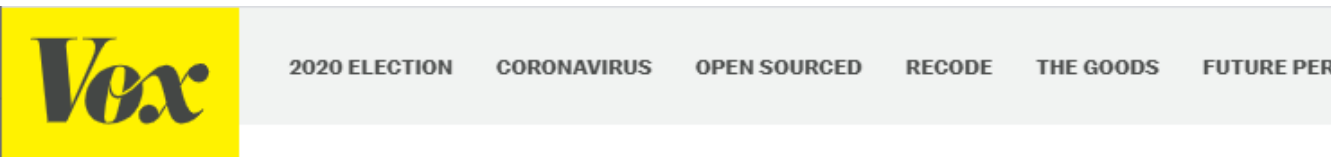
应用2：禁酒令

禁酒令减少了酒供给

由于酒的需求是缺乏弹性的，酒价格提高的比例会大于酒使用减少的比例



美国大麻合法化后，墨西哥黑帮开始改种牛油果了



Support Vox's journalism.

Explaining the best ways to do good has never been **more important.**

Support Us

大麻合法化已经使墨西哥贩毒集团变得更加贫穷

Marijuana legalization is already making Mexican drug cartels poorer

By German Lopez | @germanlopez | german.lopez@vox.com | Dec 31, 2015, 11:30am EST



与牛油果有关的犯罪和暴力激增，墨西哥毒品集团从鸦片转型成“绿金”

Avocado-related crime and violence soars, as Mexican drug cartels turn from opium paste to "green gold"

The green gold rush is turning violent

VICES | FEBRUARY 07, 2020

BY WILL BRENDZA

WHAT TO READ NEXT



题外话：为何不用曼昆书里禁毒的例子？

- 私货：我不认同这种理念（禁毒反而增加毒品犯罪）
- 禁毒同样影响需求（毒品可及性、舆论环境）
- 案例缺乏跨国可比性
 - 墨西哥“半吊子”的禁毒：Dell, Melissa. 2015. “Trafficking Networks and the Mexican Drug War.” *American Economic Review* 105 (6): 1738–79.

政策的边界在哪里？

- 酒、香烟、大麻、海洛因都具备一定的相似性
 - 成瘾性（需求价格弹性较低）
 - 有害健康
 - 负外部性（对其他人产生负面影响）
- 思考：
 - 为什么同一个国家对不同产品采取截然不同的政策？
 - 为什么不同国家对同一产品采取截然不同的政策？
- 社会危害性与政策可行性的权衡取舍